

MỤC LỤC

HỆ THỐNG ĐỀ MINH HỌA VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS THANH XUÂN	TRANG	
	Đề	Đáp án
ĐỀ MINH HỌA SỐ 1	3	18
ĐỀ MINH HỌA SỐ 2	6	25
ĐỀ MINH HỌA SỐ 3	8	31
ĐỀ MINH HỌA SỐ 4	11	38
ĐỀ MINH HỌA SỐ 5	14	44



A. HỆ THỐNG ĐỀ MINH HỌA



MathExpress
Sáng mãi niềm tin



ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

ĐỀ MINH HỌA SỐ 1

Môn: Toán

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1. Tìm số lớn, biết hai số có hiệu bằng 9,45 và thương bằng 2,05.

- A. 18,45 B. 19,45 C. 20,45 D. 21,45

Câu 2. Cho phân số $\frac{31}{43}$. Hỏi phải bớt cả tử số và mẫu số của phân số đó cùng số nào để được phân số mới có giá trị bằng $\frac{5}{11}$?

- A. 26 B. 21 C. 32 D. 36

Câu 3. Bạn Nam tung đồng thời hai đồng xu nhiều lần liên tiếp. Dưới đây là kết quả:

Khả năng	Hai đồng sấp	Hai đồng ngửa	Một đồng sấp Một đồng ngửa
Số lần lặp lại	13 lần	14 lần	10 lần

Viết tỉ số của số lần lặp lại “một đồng sấp – một đồng ngửa” xuất hiện so với tổng số lần tung.

- A. $\frac{10}{37}$ B. $\frac{13}{37}$ C. $\frac{14}{37}$ D. $\frac{25}{37}$

Câu 4. An dùng các Trong vườn có 200 cây ăn quả. Trong đó, số cây cam chiếm 25% tổng số cây, số cây quýt chiếm 30% tổng số cây, còn lại là cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi?

- A. 60 cây B. 70 cây C. 80 cây D. 90 cây

Câu 5. Nếu gấp một cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì thể tích của hình lập phương sẽ được gấp lên mấy lần?

- A. 16 lần B. 32 lần C. 64 lần D. 128 lần

Câu 6. Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 8 giờ sẽ xong, nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 12 giờ sẽ xong công việc. Hỏi nếu người thứ hai làm một mình thì sau bao lâu sẽ xong công việc?

- A. 18 giờ B. 20 giờ C. 22 giờ D. 24 giờ

Câu 7. Năm nay con 4 tuổi, mẹ 34 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con?

- A. 1 năm B. 2 năm C. 3 năm D. 5 năm

Câu 8. Kết quả kiểm tra môn Toán của lớp 5A được xếp thành 3 loại: giỏi, khá và trung bình. Tỷ

số giữa số học sinh giỏi so với số học sinh khá là $\frac{1}{3}$, tỷ số giữa số học sinh khá so với số học sinh

trung bình là $\frac{2}{5}$. Hỏi có bao nhiêu học sinh xếp loại giỏi? Biết lớp 5A có 46 học sinh và tất cả các

bạn đều tham gia làm bài kiểm tra.

- A. 4 học sinh B. 6 học sinh C. 12 học sinh D. 20 học sinh

Câu 9. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng $\frac{2}{3}$ đáy lớn và đồng thời bằng

$\frac{4}{3}$ chiều cao. Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình cứ 100m² thu được 50kg

ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ ngô?

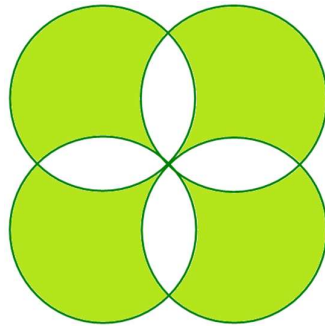
- A. 3 tạ B. 30 tạ C. 300 tạ D. 3000 tạ

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐIỀN ĐÁP ÁN

Câu 10. Tìm y , biết $y - \frac{1}{3} - \frac{1}{9} - \frac{1}{27} - \frac{1}{81} = 1$	
Câu 11. Tìm số có 2 chữ số $\overline{ab}$ biết: $\overline{ab} + a + b = \overline{ba}$.	
Câu 12. Ba bạn Bắc, Trung, Nam mua một số vở. Biết Bắc và Trung mua 28 quyển vở, Trung và Nam mua 31 quyển vở, sáu lần số vở của Bắc bằng năm lần số vở của Nam. Hỏi Bắc đã mua bao nhiêu quyển vở?	
Câu 13. Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 36cm ² , biết $DA = DB \times 2$, $EC = EA \times 3$, $MB = MC$ (như hình vẽ). Tính diện tích hình tứ giác AEMD.	

Câu 14. Cho 4 hình tròn như nhau và mỗi hình có diện tích bằng $63,585\text{cm}^2$.

Tính diện tích phần tô đậm.



PHẦN III. TỰ LUẬN

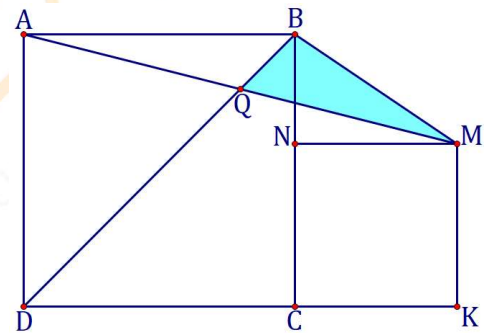
Bài 1. Lúc 7 giờ 25 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 52km/giờ . Cùng lúc đó một ô tô khác đi từ B về A với vận tốc 45km/giờ . Quãng đường AB dài $135,8\text{km}$. Hỏi:

- Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
- Chỗ gặp nhau cách A và cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 2. Cho hai hình vuông ABCD và MNCK như hình vẽ bên.

Biết rằng cạnh AB dài 10cm , cạnh MN dài 6cm .

- Tính diện tích tam giác ABM.
- Tính diện tích tam giác BQM.



HẾT



ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

ĐỀ MINH HỌA SỐ 2

Môn: Toán

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1. Tìm x , biết: $\left(x + \frac{2}{3}\right) \times \frac{9}{15} = 2\frac{1}{3} - \frac{8}{6}$.

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 2. Một lớp học có 19 học sinh nam, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 2 bạn. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

- A. 52,5% B. 47,5% C. 45,5% D. 50,2%

Câu 3. Mẹ hơn con 25 tuổi. Sau 5 năm nữa thì tuổi con bằng $\frac{2}{7}$ tuổi mẹ. Tính tuổi con cách đây 3 năm.

- A. 1 tuổi B. 2 tuổi C. 3 tuổi D. 4 tuổi

Câu 4. Trong 8 ngày, 4 người thợ may được 12 bộ quần áo. Hỏi 12 người thợ trong 16 ngày may được bao nhiêu bộ quần áo? (Năng suất làm việc của mỗi người là như nhau)

- A. 36 bộ B. 48 bộ C. 60 bộ D. 72 bộ

Câu 5. Một khúc gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 30dm, chiều rộng 8dm và chiều cao 5dm. Biết 2dm³ gỗ nặng 7kg. Hỏi cả khúc gỗ nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

- A. 420kg B. 4200kg C. 42000kg D. 42kg

Câu 6. Lúc 8 giờ 45 phút sáng, một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50km/giờ. Biết quãng đường AB dài 120km. Hỏi người đó đến tỉnh B lúc mấy giờ?

- A. 10 giờ 59 phút B. 11 giờ 9 phút C. 12 giờ 9 phút D. 12 giờ 19 phút

Câu 7. Điền số hạng tiếp theo vào dãy số sau: 16; 25; 36; 49; ...

- A. 60 B. 64 C. 72 D. 81

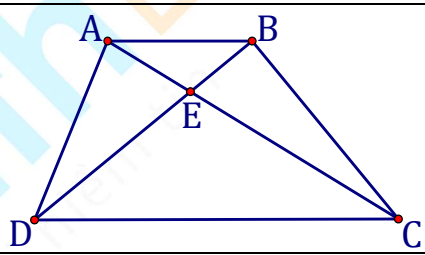
Câu 8. Một người gửi tiết kiệm 20 000 000 đồng với lãi suất 5% một năm. Hỏi sau 2 năm số tiền người đó được nhận về là bao nhiêu? (Biết tiền lãi năm thứ nhất được gộp vào tiền gốc để tính lãi năm thứ hai)

- A. 22 000 000 đồng B. 23 050 000 đồng C. 22 050 000 đồng D. 21 050 000 đồng

Câu 9. Người ta xếp 64 hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn. Sau đó sơn tất cả các mặt của hình lập phương lớn. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt?

- A. 12 hình B. 16 hình C. 24 hình D. 48 hình

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐIỀN ĐÁP ÁN

Câu 10. Giảm đường kính một hình tròn đi 12% thì diện tích hình tròn đó giảm bao nhiêu phần trăm?	
Câu 11. Lúc 7 giờ sáng, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ. Sau đó 1 giờ một xe máy đi từ B về A với vận tốc 30km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút thì 2 xe gặp nhau. Tính quãng đường AB.	
Câu 12. Cho dãy số sau: $\frac{1}{8}; \frac{1}{35}; \frac{1}{80}; \frac{1}{143}; \dots$ Tìm số thứ 20 của dãy.	
Câu 13. Một cửa hàng có 6 thùng đựng gạo với khối lượng lần lượt là: 316kg; 327kg; 336kg; 338kg; 349kg và 351kg. Trong một ngày, cửa hàng đã bán được 5 thùng, trong đó số ki-lô-gam gạo bán buổi sáng gấp 4 lần buổi chiều. Hỏi cửa hàng còn lại thùng đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?	
Câu 14. Cho hình thang ABCD như hình vẽ. Biết đáy $AB = \frac{2}{5} \times CD$; diện tích tam giác BEC là 180cm^2 . Tính diện tích hình thang ABCD.	

PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 1. Một người dự định đi từ A với vận tốc 45km/giờ để đến B lúc 11 giờ 40 phút. Thực tế, sau khi đi được $\frac{2}{5}$ quãng đường với vận tốc dự định, trên quãng đường còn lại người đó tăng vận tốc lên thành 60km/giờ nên đã đến B vào lúc 10 giờ 10 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 2. Bốn khối 4, 5, 6, 7 của một trường có tất cả 525 học sinh. Số học sinh khối lớp 4 chiếm 20% tổng số học sinh. Số học sinh khối lớp 5 bằng $\frac{2}{5}$ tổng số học sinh khối lớp 6 và khối lớp 7. Số học sinh khối lớp 7 nhiều hơn số học sinh khối lớp 6 là 24 học sinh. Hỏi mỗi khối có bao nhiêu học sinh?

-----HẾT-----



ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

ĐỀ MINH HỌA SỐ 3

Môn: Toán

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

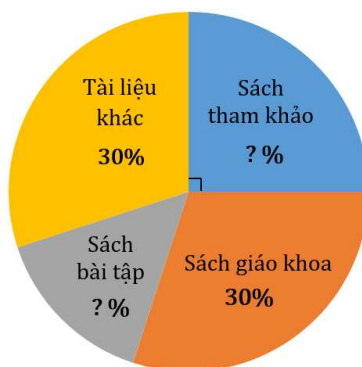
Câu 1. Một hình lập phương có diện tích toàn phần bằng 54cm^2 . Hỏi hình lập phương đó có thể tích bằng bao nhiêu?

- A. 25cm^3 B. 26cm^3 C. 27cm^3 D. 28cm^3

Câu 2. Tìm một số thập phân, biết nếu lấy số đó cộng với 4,75; sau đó nhân với 2,5; rồi trừ đi 0,2 và cuối cùng chia cho 1,25 thì được kết quả là 12,84.

- A. 1,75 B. 2,75 C. 3,75 D. 4,75

Câu 3. Dưới đây là biểu đồ nói về tỉ lệ phần trăm các loại sách có trong một giá sách:



Biết giá sách đó có 100 quyển sách tất cả. Hỏi có bao nhiêu quyển sách bài tập?

- A. 40 quyển B. 30 quyển C. 20 quyển D. 15 quyển

Câu 4. Tìm số có 2 chữ số biết rằng khi ta viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số cần tìm 689 đơn vị.

- A. 75 B. 76 C. 77 D. 78

Câu 5. Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2010, biết giữa chúng có đúng 10 số chẵn.

- A. 990 và 1020 B. 995 và 1015 C. 1000 và 1010 D. 985 và 1025

Câu 6. Bà mang đi chợ một rổ trứng để bán. Sau khi bán được $\frac{3}{5}$ số trứng thì trong rổ còn lại 48 quả. Hỏi lúc đầu trong rổ của bà có bao nhiêu quả trứng?

- A. 100 quả B. 110 quả C. 120 quả D. 130 quả

Câu 7. Một người nhập một chiếc áo với giá 120 000 đồng về để bán. Hỏi muốn bán chiếc áo đó lãi 25% so với giá bán thì cửa hàng cần bán ra với giá bao nhiêu tiền?

- A. 140 000 đồng B. 150 000 đồng C. 160 000 đồng D. 170 000 đồng

Câu 8. Kho A chứa nhiều hơn kho B là 75 tấn gạo. Sau khi mỗi kho nhận thêm 10 tấn gạo thì số gạo kho B bằng $\frac{2}{5}$ số gạo kho A. Hỏi lúc đầu kho B chứa bao nhiêu tấn gạo?

A. 50 tấn

B. 40 tấn

C. 30 tấn

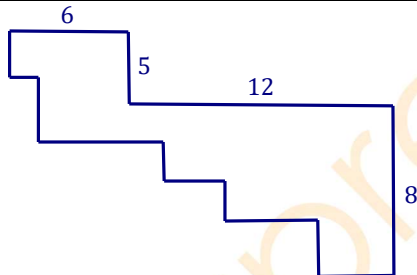
D. 20 tấn

Câu 9. Tính giá trị biểu thức $A = \frac{1}{5 \times 7} + \frac{1}{7 \times 9} + \frac{1}{9 \times 11} + \frac{1}{11 \times 13} + \dots + \frac{1}{95 \times 97} + \frac{1}{97 \times 99}$

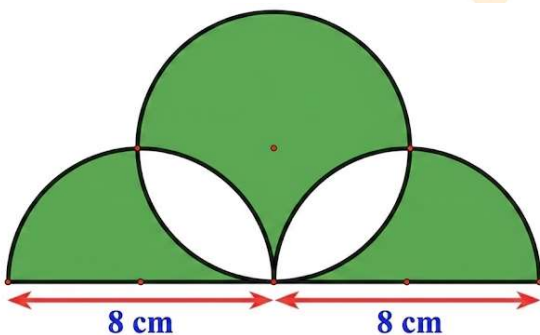
A. $\frac{47}{495}$ B. $\frac{495}{47}$ C. $\frac{495}{94}$ D. $\frac{94}{495}$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐIỀN ĐÁP ÁN

Câu 10. Tìm chu vi của hình vẽ (các số đo độ dài đều được tính theo đơn vị xăng-ti-mét).



Câu 11. Cho hình vẽ với kích thước như hình bên dưới. Tính diện tích phần hình được tô đậm.



Câu 12. Một chiếc đồng hồ lúc 1 giờ đổ chuông 1 tiếng, lúc 2 giờ đổ chuông 2 tiếng, lúc 3 giờ đổ chuông 3 tiếng,... lúc 12 giờ đổ chuông 12 tiếng, lúc 13 giờ đổ chuông 1 tiếng, ... Khoảng cách giữa 2 tiếng chuông là 4 giây. Ban đêm cần ít nhất bao nhiêu giây để nghe đồng hồ đổ chuông ta biết được lúc đó là 3 giờ?

Câu 13. Tuổi em hiện nay gấp 2 lần tuổi em khi anh bằng tuổi em hiện nay. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì 2 lần tuổi em lớn hơn tuổi anh lúc đó là 12 tuổi. Hỏi anh hơn em bao nhiêu tuổi?

Câu 14. Một phép nhân gồm 2027 số 7 nhân với nhau. Hỏi kết quả của phép tính có chữ số hàng đơn vị bằng bao nhiêu?

PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 1. Một giá sách có ba ngăn, chứa tất cả 700 quyển sách. Số sách ngăn 1 bằng 40% tổng số sách của ba ngăn. Sau đó người ta chuyển một nửa số sách từ ngăn 3 xuống ngăn 2 thì lúc này $\frac{3}{5}$ số sách ngăn 3 bằng $\frac{1}{3}$ số sách ngăn 2. Tính số sách mỗi ngăn lúc đầu.

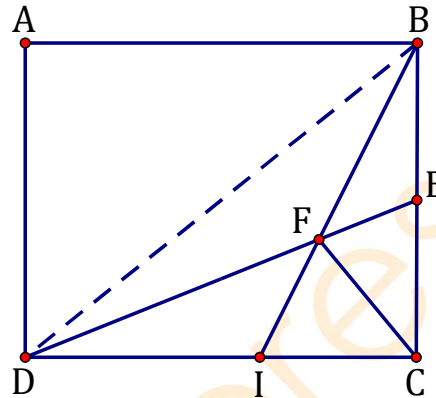
Bài 2. Cho hình chữ nhật ABCD, biết $BE = EC$,

$$S_{ABCD} = 160cm^2; S_{CEF} = 10cm^2.$$

a) Tính diện tích tam giác DEC.

b) Tính tỉ số $\frac{EF}{DF}$.

c) Tính tỉ số $\frac{S_{FIC}}{S_{FID}}$.



HẾT



ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027
ĐỀ MINH HỌA SỐ 4

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

Môn: Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1. 3ha gấp 75m² bao nhiêu lần?

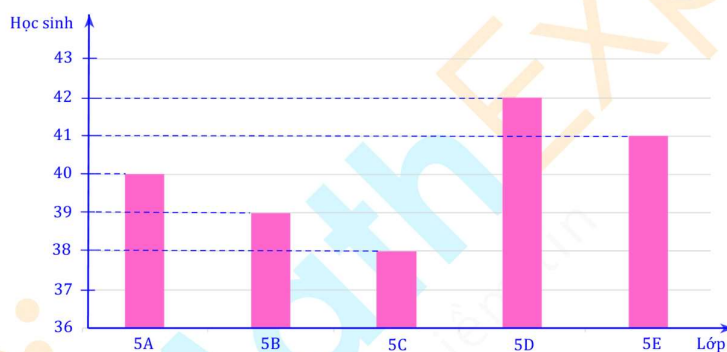
- A. 4 lần B. 40 lần C. 400 lần D. 4 000 lần

Câu 2. Tính $A = 4\frac{1}{4} + 1,85 + 5,75 + 8,15 - 1$

- A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

Câu 3. Dưới đây là biểu đồ về số học sinh các lớp khối 5 của một trường tiểu học.

SỐ LƯỢNG HỌC SINH CÁC LỚP KHỐI 5 CỦA MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC



Em hãy quan sát biểu đồ và lập tỉ số của số học sinh lớp 5A so với tổng số học sinh khối 5.

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{7}$ D. $\frac{1}{4}$

Câu 4. Tìm 2 số tự nhiên, biết trung bình cộng của chúng bằng 27 và giữa chúng có 21 số tự nhiên liên tiếp.

- A. 15 và 39 B. 16 và 38 C. 17 và 37 D. 18 và 36

Câu 5. Hai số có hiệu là 1554. Tổng của hai số là $\overline{2x3y}$ chia hết cho 2 và 9 nhưng khi chia cho 5 thì dư 3. Tìm số lớn.

- A. 492 B. 2046 C. 984 D. 2538

Câu 6. Người ta cưa một khúc gỗ dài 2m thành các đoạn dài 2dm, mỗi lần cưa mất 30 giây. Hỏi để cưa xong khúc gỗ cần bao nhiêu thời gian?

- A. 200 giây B. 240 giây C. 270 giây D. 300 giây

Câu 7. Một người mang trứng ra chợ bán. Lần đầu người đó bán được $\frac{1}{3}$ số trứng. Lần thứ hai người đó bán được $\frac{2}{5}$ số trứng. Sau hai lần bán người đó còn lại 20 quả trứng. Hỏi số trứng ban đầu người đó mang ra chợ bán là bao nhiêu quả?

- A. 55 quả B. 65 quả C. 75 quả D. 85 quả

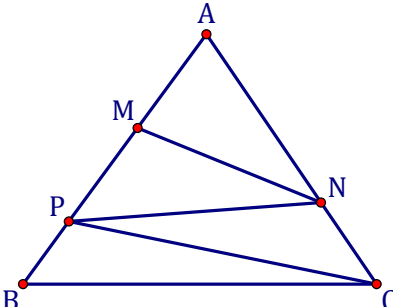
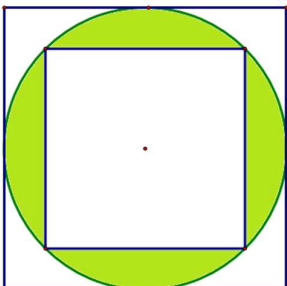
Câu 8. Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm, chiều cao 50cm. Người ta đổ 7 xô nước như nhau vào bể cạn thì thấy mực nước cao bằng $\frac{7}{10}$ chiều cao của bể. Hỏi mỗi xô nước đó chứa bao nhiêu lít nước?

- A. 11 lít B. 12 lít C. 13 lít D. 14 lít

Câu 9. Một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết 3 giờ, đi ngược dòng từ B đến A hết 4 giờ. Hỏi một khúc gỗ trôi từ A đến B hết mấy giờ?

- A. 18 giờ B. 24 giờ C. 36 giờ D. 48 giờ

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐIỀN ĐÁP ÁN

Câu 10. Giá vé xem phim ngày thường là 80 000 đồng, ngày cuối tuần là 120 000 đồng. Hỏi giá vé ngày cuối tuần đã tăng bao nhiêu phần trăm so với ngày thường?	
Câu 11. Nhân dịp 8/3, bạn Nhi mua 30 bông hoa gồm hoa hồng và hoa cẩm chướng về tặng mẹ, số tiền bạn Nhi phải trả là 96 000 đồng. Biết giá tiền một bông hoa hồng là 5000 đồng, giá tiền một bông hoa cẩm chướng là 2000 đồng. Hỏi Nhi đã mua bao nhiêu bông hoa mỗi loại?	
Câu 12. Tam giác ABC có cạnh $AB = 24\text{cm}$. Một đường gấp khúc MNPC chia tam giác thành 4 hình tam giác có diện tích bằng nhau (đó là tam giác AMN, MPN, PNC, BPC như hình vẽ). Tính độ dài đoạn MP.	
Câu 13. Tìm số thứ 50 của dãy số: 2; 5; 11; 20; 32; 47; ...	
Câu 14. Cho hình vẽ như hình bên. Biết diện tích của hình vuông to bằng 40cm^2. Tính diện tích của hình vuông nhỏ.	

PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 1. Hai người đi xe đạp từ A tới B, cùng xuất phát một lúc. Người thứ nhất đi với vận tốc 15km/giờ, người thứ hai đi với vận tốc 9km/giờ. Người thứ nhất sau khi đi được 3 giờ thì giảm vận tốc xuống còn 5km/giờ để đợi người thứ hai. Tìm quãng đường AB biết rằng 2 người đi tới B cùng lúc.

Bài 2. Cho tam giác ABC. Lấy điểm M trên cạnh AC sao cho $AM = \frac{2}{3}AC$, lấy điểm N trên cạnh BC

sao cho $BN = \frac{1}{4}BC$.

- a) Tính tỉ số diện tích 2 tam giác CMN và ACN.
- b) Tính tỉ số diện tích 2 tam giác BMN và ABC.
- c) Biết diện tích tam giác ABC bằng 480cm^2 . Hãy tính diện tích tam giác AMN.

-----HẾT-----



ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027
ĐỀ MINH HỌA SỐ 5

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

Môn: Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1. Tìm x , biết: $\left(\frac{3}{4} + x\right) \times \frac{1}{2} = \frac{4}{5}$.

- A. $\frac{17}{20}$ B. $\frac{18}{20}$ C. $\frac{19}{20}$ D. $\frac{17}{10}$

Câu 2. Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng bằng 4cm, chiều dài bằng 10cm và có thể tích bằng thể tích của hình lập phương có cạnh bằng 8cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

- A. 11,8 cm B. 12,8 cm C. 13,8 cm D. 18,2 cm

Câu 3. Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được một số mới hơn số phải tìm 230 đơn vị.

- A. 25 B. 35 C. 45 D. 55

Câu 4. Mẹ hơn con 24 tuổi. Ba năm trước đây tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi?

- A. 24 tuổi B. 26 tuổi C. 30 tuổi D. 33 tuổi

Câu 5. Khi gieo một con xúc xắc nhiều lần liên tiếp, một bạn đã ghi lại số lần xuất hiện các mặt ngửa trên cùng của xúc xắc theo bảng dưới đây:

Khả năng	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần lặp lại	11	10	9	10	12	10

Viết tỉ số của số lần lặp lại mặt 3 chấm xuất hiện so với tổng số lần gieo xúc xắc.

- A. $\frac{3}{62}$ B. $\frac{9}{53}$ C. $\frac{9}{62}$ D. $\frac{3}{10}$

Câu 6. Cho 3 số thập phân A, B, C có tổng bằng 19,68. Biết số A gấp 5 lần số B, nếu dời dấu phẩy của C sang trái 1 hàng ta được số B. Tìm số A.

- A. 1,23 B. 12,3 C. 4,1 D. 6,15

Câu 7. Năm bạn học sinh trong một nhóm của câu lạc bộ STEM cùng góp tiền để mua linh kiện lắp ráp Robot. Bạn An góp 210 000 đồng; bạn Bình góp 180 000 đồng, bạn Cường góp 175 000 đồng, bạn Dũng góp 155 000 đồng, bạn Thắng góp nhiều hơn mức trung bình cộng của cả nhóm là 4 000 đồng. Hỏi bạn Thắng đã góp bao nhiêu tiền vào quỹ chung?

- A. 192 000 đồng B. 210 000 đồng C. 220 000 đồng D. 230 000 đồng

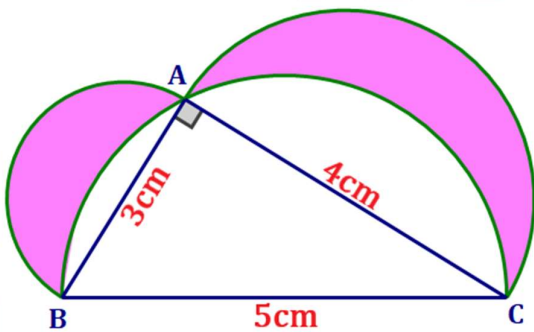
Câu 8. Thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 46m. Nếu mở rộng đáy lớn thêm 12m và giữ nguyên đáy bé thì được thửa ruộng mới có diện tích lớn hơn diện tích thửa ruộng ban đầu là 114m^2 . Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.

- A. 870m^2 B. 872m^2 C. 874m^2 D. 876m^2

Câu 9. Để đánh số trang một quyển sách từ trang 1 đến trang cuối, người ta dùng hết 882 chữ số. Hỏi quyển sách đó có tất cả bao nhiêu trang?

- A. 320 trang B. 330 trang C. 340 trang D. 350 trang

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐIỀN ĐÁP ÁN

Câu 10. Tìm số có 4 chữ số khác nhau $\overline{abcd}$ thỏa mãn: $10 \times a + 10 \times b + 2010 \times c = \overline{207d}.$	
Câu 11. Trong hộp có 60 viên bi có kích thước giống hệt nhau, trong đó có 15 viên bi màu đỏ, 15 viên bi màu xanh, 15 viên bi màu vàng và 15 viên bi màu tím. Không nhìn vào hộp, hỏi cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn trong số những viên bi lấy ra có 5 viên bi cùng màu ?	
Câu 12. Cho tam giác vuông ABC và ba nửa hình tròn có đường kính là ba cạnh của tam giác như hình vẽ. Tính diện tích phần tô đậm. 	
Câu 13. Học kỳ 1, một trường THCS có 24% học sinh đạt loại giỏi. Kết thúc học kỳ 2, có thêm 8 học sinh đạt loại giỏi nên tỉ lệ học sinh giỏi của học kỳ 2 là 25%. Hỏi trường THCS đó có bao nhiêu học sinh? (Số học sinh của trường không thay đổi)	
Câu 14. Một đoàn có 46 người qua sông trên hai loại thuyền với 6 người trên một thuyền lớn, 4 người trên một thuyền bé (không kể lái thuyền). Có tất cả 10 thuyền thuộc hai loại chở vừa đủ đoàn người. Hỏi có bao nhiêu thuyền lớn, bao nhiêu thuyền bé?	

PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 1. Hai thư viện A và B tiến hành sáp nhập thành một nên người ta chuyển dần số sách từ thư viện A sang thư viện B qua ba đợt:

+ Đợt một: Chuyển đi $\frac{1}{5}$ số sách của thư viện A và thêm 12 quyển.

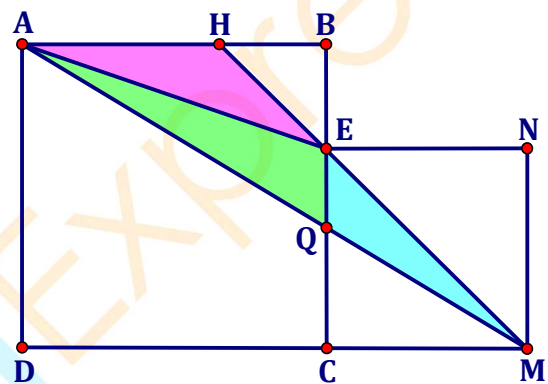
+ Đợt hai: Chuyển đi $\frac{2}{3}$ số sách còn lại và thêm 20 quyển.

+ Đợt ba: Chuyển nốt $\frac{3}{4}$ số sách còn lại sau hai đợt và 30 quyển cuối cùng.

Sau khi hoàn tất việc luân chuyển, thư viện A không còn sách còn thư viện B có tất cả 1000 quyển sách. Hỏi lúc đầu, mỗi thư viện có bao nhiêu quyển sách?

Bài 2. Cho hai hình vuông như hình vẽ bên. Biết hình vuông lớn có cạnh 6cm, hình vuông nhỏ có cạnh 4cm.

- Tính diện tích tam giác AME.
- Tính diện tích tam giác MEQ.
- Tính diện tích tam giác AHM.



HẾT

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT





ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

ĐỀ MINH HỌA SỐ 1

Môn: Toán

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1. Tìm số lớn, biết hai số có hiệu bằng 9,45 và thương bằng 2,05.

- A. 18,45 B. 19,45 C. 20,45 D. 21,45

Chọn A

Ta có: $2,05 = \frac{205}{100} = \frac{41}{20}$.

Số lớn là: $9,45 : (41 - 20) \times 41 = 18,45$.

Câu 2. Cho phân số $\frac{31}{43}$. Hỏi phải bớt cả tử số và mẫu số của phân số đó cùng số nào để được

phân số mới có giá trị bằng $\frac{5}{11}$?

- A. 26 B. 21 C. 32 D. 36

Chọn B

Khi bớt cả tử số và mẫu số của một phân số đi cùng một số thì được phân số mới có hiệu của mẫu số và tử số không thay đổi.

Hiệu của mẫu số và tử số là: $43 - 31 = 12$.

Tử số của phân số mới là: $12 : (11 - 5) \times 5 = 10$.

Vậy số cần bớt đi là: $31 - 10 = 21$.

Câu 3. Bạn Nam tung đồng thời hai đồng xu nhiều lần liên tiếp. Dưới đây là kết quả:

Khả năng	Hai đồng sấp	Hai đồng ngửa	Một đồng sấp Một đồng ngửa
Số lần lặp lại	13 lần	14 lần	10 lần

Viết tỉ số của số lần lặp lại “một đồng sấp – một đồng ngửa” xuất hiện so với tổng số lần tung.

- A. $\frac{10}{37}$ B. $\frac{13}{37}$ C. $\frac{14}{37}$ D. $\frac{25}{37}$

Chọn A

Tổng số lần Nam tung đồng xu là: $13 + 14 + 10 = 37$ (lần).

Tỉ số của số lần lặp lại “một đồng sắp – một đồng ngửa” xuất hiện so với tổng số lần tung là:

$$10 : 37 = \frac{10}{37}$$

Câu 4. An dùng các Trong vườn có 200 cây ăn quả. Trong đó, số cây cam chiếm 25% tổng số cây, số cây quýt chiếm 30% tổng số cây, còn lại là cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi?

- A. 60 cây B. 70 cây C. 80 cây D. 90 cây

Chọn D

Số cây bưởi trong vườn chiếm: $100\% - 25\% - 30\% = 45\%$ (tổng số cây).

Trong vườn có số cây bưởi là: $200 \times 45\% = 90$ (cây).

Câu 5. Nếu gấp một cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì thể tích của hình lập phương sẽ được gấp lên mấy lần?

- A. 16 lần B. 32 lần C. 64 lần D. 128 lần

Chọn C

Gọi độ dài cạnh của hình lập phương là a thì thể tích hình lập phương được tính theo công thức:

$$V = a \times a \times a$$

Nếu cạnh hình lập phương được gấp lên 4 lần thì khi đó thể tích hình lập phương mới là:

$$V = (a \times 4) \times (a \times 4) \times (a \times 4) = (a \times a \times a) \times 64$$

Vậy nếu cạnh hình lập phương được gấp lên 4 lần thì thể tích hình lập phương được gấp lên 64 lần.

Câu 6. Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 8 giờ sẽ xong, nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 12 giờ sẽ xong công việc. Hỏi nếu người thứ hai làm một mình thì sau bao lâu sẽ xong công việc?

- A. 18 giờ B. 20 giờ C. 22 giờ D. 24 giờ

Chọn D

Trong một giờ, cả hai người làm được số phần công việc là $1 : 8 = \frac{1}{8}$ (công việc)

Trong một giờ, người thứ nhất làm riêng được số phần công việc là: $1 : 12 = \frac{1}{12}$ (công việc)

Trong một giờ, người thứ hai làm riêng được số phần công việc là: $\frac{1}{8} - \frac{1}{12} = \frac{1}{24}$ (công việc)

Thời gian để người thứ hai làm một mình xong công việc là: $1 : \frac{1}{24} = 24$ (giờ)

Câu 7. Năm nay con 4 tuổi, mẹ 34 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Chọn B

Hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi qua các năm và luôn bằng: $34 - 4 = 30$ (tuổi)

Khi tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con nếu ta coi tuổi con là 1 phần thì tuổi mẹ là 6 phần như thế.

Tuổi con khi đó là: $30 : (6 - 1) \times 1 = 6$ (tuổi)

Tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con sau số năm nữa là: $6 - 4 = 2$ (năm)

Câu 8. Kết quả kiểm tra môn Toán của lớp 5A được xếp thành 3 loại: giỏi, khá và trung bình. Tỷ

số giữa số học sinh giỏi so với số học sinh khá là $\frac{1}{3}$, tỷ số giữa số học sinh khá so với số học sinh

trung bình là $\frac{2}{5}$. Hỏi có bao nhiêu học sinh xếp loại giỏi? Biết lớp 5A có 46 học sinh và tất cả các

bạn đều tham gia làm bài kiểm tra.

A. 4 học sinh

B. 6 học sinh

C. 12 học sinh

D. 20 học sinh

Chọn A

Tỷ số giữa số học sinh giỏi so với số học sinh khá là $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$

Tỷ số giữa số học sinh khá so với số học sinh trung bình là $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$

Coi số học sinh khá là 6 phần bằng nhau thì số học sinh giỏi là 2 phần như vậy và số học sinh trung bình là 15 phần như thế.

Số học sinh xếp loại giỏi của lớp 5A là: $46 : (6 + 2 + 15) \times 2 = 4$ (học sinh)

Câu 9. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng $\frac{2}{3}$ đáy lớn và đồng thời bằng

$\frac{4}{3}$ chiều cao. Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình cứ 100m² thu được 50kg

ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ ngô?

A. 3 tạ

B. 30 tạ

C. 300 tạ

D. 3000 tạ

Chọn B

Độ dài đáy bé thửa ruộng hình thang là: $120 \times \frac{2}{3} = 80$ (m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là: $80 : 4 \times 3 = 60$ (m)

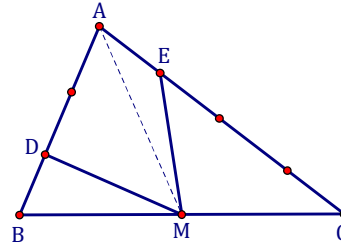
Diện tích thửa ruộng hình thang là: $(120 + 80) \times 60 : 2 = 6000 \text{ (m}^2\text{)}$

Trên cả thửa ruộng thu được số tạ ngô là: $50 \times 6000 : 100 = 3000 \text{ (kg)} = 30 \text{ tạ}$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐIỀN ĐÁP ÁN

Câu 10. Tìm y, biết $y - \frac{1}{3} - \frac{1}{9} - \frac{1}{27} - \frac{1}{81} = 1$ Lời giải $y - \frac{1}{3} - \frac{1}{9} - \frac{1}{27} - \frac{1}{81} = 1$ $y = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81}$ $y = \frac{81}{81} + \frac{27}{81} + \frac{9}{81} + \frac{3}{81} + \frac{1}{81}$ $y = \frac{121}{81}.$	$y = \frac{121}{81}$
Câu 11. Tìm số có 2 chữ số $\overline{ab}$ biết: $\overline{ab} + a + b = \overline{ba}$. Lời giải $\overline{ab} + a + b = \overline{ba}$ $10 \times a + b + a + b = 10 \times b + a$ $11 \times a + 2 \times b = 10 \times b + a$ $10 \times a = 8 \times b \text{ (bớt cả hai vế cho } a + 2 \times b \text{)}$ $5 \times a = 4 \times b \text{ (chia cả hai vế cho 2)}$ Vì a, b là các chữ số khác 0 nên $a = 4; b = 5$. Vậy số cần tìm là 45.	45
Câu 12. Ba bạn Bắc, Trung, Nam mua một số vở. Biết Bắc và Trung mua 28 quyển vở, Trung và Nam mua 31 quyển vở, sáu lần số vở của Bắc bằng năm lần số vở của Nam. Hỏi Bắc đã mua bao nhiêu quyển vở? Lời giải Nam mua được nhiều hơn Bắc số quyển vở là: $31 - 28 = 3 \text{ (quyển)}$. Ta có: $6 \times \text{Số vở của Bắc mua} = 5 \times \text{Số vở của Nam mua}$. Hay: $\frac{30}{5} \times \text{Số vở của Bắc mua} = \frac{30}{6} \times \text{Số vở của Nam mua}$ Do đó: $\frac{1}{5} \times \text{Số vở của Bắc mua} = \frac{1}{6} \times \text{Số vở của Nam mua}$. Coi số vở của Nam mua là 6 phần bằng nhau thì số vở của Bắc mua là 5 phần như thế. Số vở Bắc mua là: $3 : (6 - 5) \times 5 = 15 \text{ (quyển)}$.	15 quyển vở

Câu 13. Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 36cm^2 , biết $DA = DB \times 2$, $EC = EA \times 3$, $MB = MC$ (như hình vẽ). Tính diện tích hình tứ giác AEMD.



Lời giải

Nối A với M.

Vì $EC = EA \times 3$ nên $AE = \frac{1}{4} \times AC$.

Vì $DA = DB \times 2$ nên $AD = \frac{2}{3} \times AB$.

Ta có:

+) $S_{AMB} = S_{AMC} = \frac{1}{2} \times S_{ABC}$ (vì có chung chiều cao hạ từ A tới BC và đáy

$MB = MC = \frac{1}{2} \times BC$). Do đó: $S_{AMB} = S_{AMC} = 36 \times \frac{1}{2} = 18 (\text{cm}^2)$.

+) $S_{AME} = \frac{1}{4} \times S_{AMC}$ (vì có chung chiều cao hạ từ M tới AC và đáy $AE = \frac{1}{4} \times AC$)

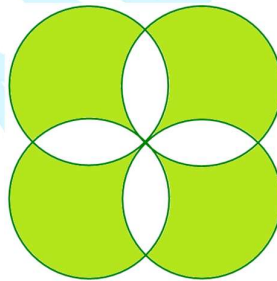
+) $S_{AMD} = \frac{2}{3} \times S_{AMB}$ (vì có chung chiều cao hạ từ M tới AB và đáy $AD = \frac{2}{3} \times AB$)

Do đó: $S_{AME} = 18 \times \frac{1}{4} = 4,5 (\text{cm}^2)$; $S_{AMD} = 18 \times \frac{2}{3} = 12 (\text{cm}^2)$.

Vậy $S_{AEMD} = S_{AME} + S_{AMD} = 4,5 + 12 = 16,5 (\text{cm}^2)$.

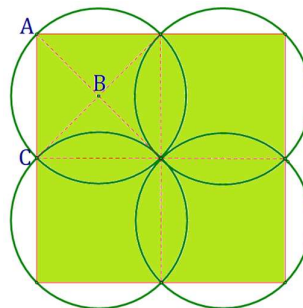
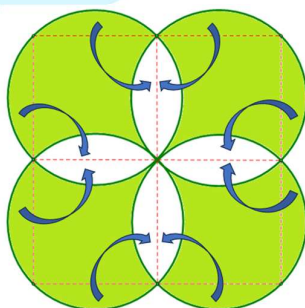
16,5cm²

Câu 14. Cho 4 hình tròn như nhau và mỗi hình có diện tích bằng $63,585\text{cm}^2$. Tính diện tích phần tô đậm.



Lời giải

Thực hiện nối và ghép hình như hình vẽ.



162cm²

Quan sát hình vẽ ta thấy, diện tích phần tô đậm chính bằng diện tích của hình vuông lớn; diện tích hình vuông lớn gấp 4 lần diện tích hình vuông nhỏ.
Do đó, diện tích phần hình tô đậm bằng 4 lần diện tích hình vuông nhỏ.
Tích bán kính và bán kính của hình tròn là: $63,585 : 3,14 = 20,25 \text{ (cm}^2\text{)}$
Diện tích tam giác ABC là: $20,25 : 2 = 10,125 \text{ (cm}^2\text{)}$
Diện tích hình vuông nhỏ gấp 4 lần diện tích tam giác ABC.
Diện tích của hình vuông nhỏ là: $10,125 \times 4 = 40,5 \text{ (cm}^2\text{)}$
Diện tích của hình vuông lớn hay diện tích của phần hình tô đậm là :
 $40,5 \times 4 = 162 \text{ (cm}^2\text{)}$

PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 1. Lúc 7 giờ 25 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 52km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô khác đi từ B về A với vận tốc 45km/giờ. Quãng đường AB dài 135,8km. Hỏi:

- a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
b) Chỗ gặp nhau cách A và cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp số: a) 8 giờ 49 phút; b) Cách A: 72,8km; Cách B: 63km.

a) Sau mỗi giờ, cả hai xe đi được số ki-lô-mét là: $52 + 45 = 97 \text{ (km)}$.

Thời gian đi để hai xe gặp nhau là: $135,8 : 97 = 1,4 \text{ (giờ)} = 1 \text{ giờ } 24 \text{ phút}$.

Hai xe gặp nhau lúc: 7 giờ 25 phút + 1 giờ 24 phút = 8 giờ 49 phút.

b) Chỗ gặp nhau cách A số ki-lô-mét là: $52 \times 1,4 = 72,8 \text{ (km)}$.

Chỗ gặp nhau cách B số ki-lô-mét là: $135,8 - 72,8 = 63 \text{ (km)}$.

Bài 2. Cho hai hình vuông ABCD và MNCK như hình vẽ bên.

Biết rằng cạnh AB dài 10cm, cạnh MN dài 6cm.

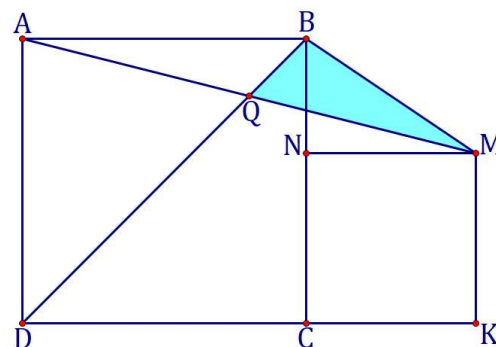
- a) Tính diện tích tam giác ABM.
b) Tính diện tích tam giác BQM.

Đáp số: a) 20cm^2

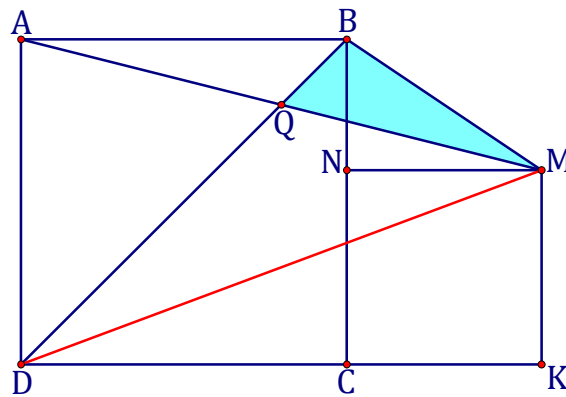
b) 10cm^2

a) Độ dài cạnh BN là: $10 - 6 = 4 \text{ (cm)}$

Diện tích tam giác ABM là: $10 \times 4 : 2 = 20 \text{ (cm}^2\text{)}$



b) Nối M với D

Độ dài cạnh DK là: $10 + 6 = 16$ (cm)Diện tích tam giác AMD là: $10 \times 16 : 2 = 80$ (cm²)

Ta có: $\frac{S_{ABM}}{S_{AMD}} = \frac{20}{80} = \frac{1}{4}$

Mà hai tam giác này có chung cạnh đáy AM nên chiều cao hạ từ B xuống AM bằng $\frac{1}{4}$ chiều cao hạ từ D xuống AM.

Đưa tỉ số chiều cao này vào hai tam giác ABQ và ADQ ta có: $\frac{S_{ABQ}}{S_{ADQ}} = \frac{1}{4}$ (chung đáy AQ)

Coi S_{ABQ} là 1 phần thì S_{ADQ} là 4 phần nên S_{ABD} là 5 phần như thế.

Diện tích tam giác ABD là: $10 \times 10 : 2 = 50$ (cm²)Diện tích tam giác ABQ là: $50 : (1 + 4) \times 1 = 10$ (cm²)Diện tích tam giác BQM là: $20 - 10 = 10$ (cm²)

-----HẾT-----



ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027
ĐỀ MINH HỌA SỐ 2

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

Môn: Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1. Tìm x , biết: $\left(x + \frac{2}{3}\right) \times \frac{9}{15} = 2\frac{1}{3} - \frac{8}{6}$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Chọn B

$$\left(x + \frac{2}{3}\right) \times \frac{9}{15} = 2\frac{1}{3} - \frac{8}{6}$$

$$\left(x + \frac{2}{3}\right) \times \frac{3}{5} = \frac{7}{3} - \frac{8}{6}$$

$$\left(x + \frac{2}{3}\right) \times \frac{3}{5} = 1$$

$$x + \frac{2}{3} = 1 : \frac{3}{5}$$

$$x + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

$$x = \frac{5}{3} - \frac{2}{3}$$

$$x = 1$$

Câu 2. Một lớp học có 19 học sinh nam, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 2 bạn. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A. 52,5%

B. 47,5%

C. 45,5%

D. 50,2%

Chọn A

Số học sinh nữ của lớp đó là: $19 + 2 = 21$ (bạn).

Tổng số học sinh của lớp đó là: $19 + 21 = 40$ (bạn).

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với tổng số học sinh của lớp đó là:

$$21 : 40 = 0,525 = 52,5\%.$$

Câu 3. Mẹ hơn con 25 tuổi. Sau 5 năm nữa thì tuổi con bằng $\frac{2}{7}$ tuổi mẹ. Tính tuổi con cách đây 3 năm.

A. 1 tuổi

B. 2 tuổi

C. 3 tuổi

D. 4 tuổi

Chọn B

Qua mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi qua các năm và bằng 25 tuổi.

Sau 5 năm nữa thì tuổi con bằng $\frac{2}{7}$ tuổi mẹ, khi đó, coi tuổi con là 2 phần bằng nhau thì tuổi mẹ là 7 phần như thế.

Sau 5 năm nữa, tuổi con là: $25 : (7 - 2) \times 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của con hiện nay là: $10 - 5 = 5$ (tuổi).

Tuổi của con cách đây 3 năm là: $5 - 3 = 2$ (tuổi).

Câu 4. Trong 8 ngày, 4 người thợ may được 12 bộ quần áo. Hỏi 12 người thợ trong 16 ngày may được bao nhiêu bộ quần áo? (Năng suất làm việc của mỗi người là như nhau)

A. 36 bộ

B. 48 bộ

C. 60 bộ

D. 72 bộ

Chọn D

1 người thợ làm trong 8 ngày may được số bộ quần áo là: $12 : 4 = 3$ (bộ)

1 người thợ làm trong 16 ngày may được số bộ quần áo là: $3 \times (16 : 8) = 6$ (bộ).

12 người thợ làm trong 16 ngày may được số bộ quần áo là: $6 \times 12 = 72$ (bộ).

Câu 5. Một khúc gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 30dm, chiều rộng 8dm và chiều cao 5dm. Biết 2dm^3 gỗ nặng 7kg. Hỏi cả khúc gỗ nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 420kg

B. 4200kg

C. 42000kg

D. 42kg

Chọn B

Thể tích của khúc gỗ là: $30 \times 8 \times 5 = 1200$ (dm^3)

1dm^3 gỗ nặng số ki-lô-gam là: $7 : 2 = 3,5$ (kg)

Cả khúc gỗ nặng số ki-lô-gam là: $3,5 \times 1200 = 4200$ (kg).

Câu 6. Lúc 8 giờ 45 phút sáng, một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50km/giờ. Biết quãng đường AB dài 120km. Hỏi người đó đến tỉnh B lúc mấy giờ?

A. 10 giờ 59 phút

B. 11 giờ 9 phút

C. 12 giờ 9 phút

D. 12 giờ 19 phút

Chọn B

Thời gian người đó đi từ tỉnh A đến tỉnh B là: $120 : 50 = 2,4$ (giờ) = 2 giờ 24 phút

Thời điểm người đó đến tỉnh B là:

$$8 \text{ giờ } 45 \text{ phút} + 2 \text{ giờ } 24 \text{ phút} = 10 \text{ giờ } 69 \text{ phút} = 11 \text{ giờ } 9 \text{ phút}$$

Câu 7. Điền số hạng tiếp theo vào dãy số sau: 16; 25; 36; 49; ...

A. 60

B. 64

C. 72

D. 81

Chọn B

Ta thấy:

$$16 = 4 \times 4$$

$$25 = 5 \times 5$$

$$36 = 6 \times 6$$

$$49 = 7 \times 7$$

Vậy số hạng tiếp theo là: $8 \times 8 = 64$

Câu 8. Một người gửi tiết kiệm 20 000 000 đồng với lãi suất 5% một năm. Hỏi sau 2 năm số tiền người đó được nhận về là bao nhiêu? (Biết tiền lãi năm thứ nhất được gộp vào tiền gốc để tính lãi năm thứ hai)

A. 22 000 000 đồng

B. 23 050 000 đồng

C. 22 050 000 đồng

D. 21 050 000 đồng

Chọn C

Sau năm đầu tiên, số tiền người đó nhận được là:

$$20\,000\,000 \times 5\% + 20\,000\,000 = 21\,000\,000 \text{ (đồng)}$$

Sau 2 năm số tiền người đó nhận được là:

$$21\,000\,000 \times 5\% + 21\,000\,000 = 22\,050\,000 \text{ (đồng)}$$

Câu 9. Người ta xếp 64 hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn. Sau đó sơn tất cả các mặt của hình lập phương lớn. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt?

A. 12 hình

B. 16 hình

C. 24 hình

D. 48 hình

Chọn C

Vì $64 = 4 \times 4 \times 4$ nên theo mỗi cạnh hình lập phương lớn xếp được 4 hình lập phương nhỏ.

Các hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt là các hình nằm trên cạnh nhưng không nằm ở đỉnh của hình lập phương lớn.

Số lượng hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt là:

$$(4 - 2) \times 12 = 24 \text{ (hình)}$$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐIỀN ĐÁP ÁN

Câu 10. Giảm đường kính một hình tròn đi 12% thì diện tích hình tròn đó giảm bao nhiêu phần trăm? Lời giải Đường kính mới bằng: $100\% - 12\% = 88\%$ (đường kính ban đầu). Vì đường kính mới bằng 88% đường kính ban đầu nên bán kính mới bằng 88% bán kính ban đầu. Diện tích hình tròn mới bằng: $88\% \times 88\% = 77,44\%$ (diện tích hình tròn ban đầu). Diện tích hình tròn mới giảm số phần trăm so với diện tích hình tròn ban đầu là: $100\% - 77,44\% = 22,56\%$ (diện tích hình tròn ban đầu).	Giảm 22,56%
Câu 11. Lúc 7 giờ sáng, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ. Sau đó 1 giờ một xe máy đi từ B về A với vận tốc 30km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút thì 2 xe gặp nhau. Tính quãng đường AB. Lời giải Quãng đường ô tô đi trước xe máy là: $45 \times 1 = 45$ (km). Xe máy xuất phát lúc: 7 giờ + 1 giờ = 8 giờ. Kể từ lúc xe máy xuất phát, hai xe gặp nhau sau thời gian là: 9 giờ 30 phút - 8 giờ = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ. Sau mỗi giờ cả hai xe đi được số ki-lô-mét là: $45 + 30 = 75$ (km). Kể từ lúc xe máy xuất phát cho đến khi gặp nhau, cả hai xe đi được quãng đường là: $75 \times 1,5 = 112,5$ (km). Quãng đường AB là: $45 + 112,5 = 157,5$ (km).	157,5km
Câu 12. Cho dãy số sau: $\frac{1}{8}; \frac{1}{35}; \frac{1}{80}; \frac{1}{143}; \dots$ Tìm số thứ 20 của dãy. Lời giải Quy luật mẫu số: $8 = 2 \times 4;$ $35 = 5 \times 7;$ $80 = 8 \times 10;$ $143 = 11 \times 13$ Do đó mẫu số của các phân số trong dãy là tích của hai thừa số theo thứ tự tương ứng thuộc các dãy số sau: - Dãy 1 là: 2; 5; 8; 11; ... - Dãy 2 là: 4; 7; 10; 13; ... Số hạng thứ 20 của dãy 1 là: $(20 - 1) \times 3 + 2 = 59$. Số hạng thứ 20 của dãy 2 là: $(20 - 1) \times 3 + 4 = 61$. Số hạng thứ 20 của dãy cần tìm là: $\frac{1}{59 \times 61} = \frac{1}{3599}$.	$\frac{1}{3599}$

Câu 13. Một cửa hàng có 6 thùng đựng gạo với khối lượng lần lượt là: 316kg; 327kg; 336kg; 338kg; 349kg và 351kg. Trong một ngày, cửa hàng đã bán được 5 thùng, trong đó số ki-lô-gam gạo bán buổi sáng gấp 4 lần buổi chiều. Hỏi cửa hàng còn lại thùng đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải

Tổng khối lượng gạo của 6 thùng hàng là:

$$316 + 327 + 336 + 338 + 349 + 351 = 2017 \text{ (kg)}$$

Vì số ki-lô-gam gạo bán buổi sáng gấp 4 lần buổi chiều nên ta coi số ki-lô-gam gạo bán buổi chiều là 1 phần thì số ki-lô-gam gạo bán buổi sáng là 4 phần như thế.

Suy ra, tổng số ki-lô-gam gạo bán được trong 1 ngày chiếm: $1 + 4 = 5$ (phần).

Do đó, tổng số ki-lô-gam gạo bán trong một ngày là một số chia hết cho 5.

Mà $2017 : 5 = 403$ (dư 2) nên để tổng số ki-lô-gam gạo của các thùng hàng đã bán chia hết cho 5 thì thùng còn lại cũng có số ki-lô-gam gạo chia 5 dư 2.

Do đó, cửa hàng còn lại thùng đựng 327kg.

327kg

Câu 14. Cho hình thang ABCD như hình vẽ.

Biết đáy $AB = \frac{2}{5} \times CD$; diện tích tam giác BEC

là 180cm^2 . Tính diện tích hình thang ABCD.

Lời giải

$$\frac{S_{ABC}}{S_{ADC}} = \frac{AB}{CD} = \frac{2}{5} \text{ (chiều cao hạ từ C xuống AB bằng chiều cao hạ từ A xuống DC)}$$

$$\text{Mà 2 tam giác này chung đáy AC nên } \frac{S_{ABC}}{S_{ADC}} = \frac{h_1}{h_2} = \frac{2}{5}$$

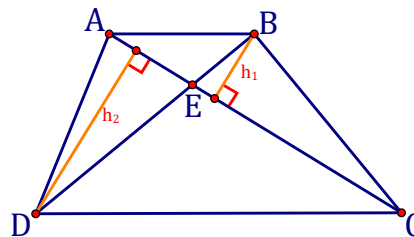
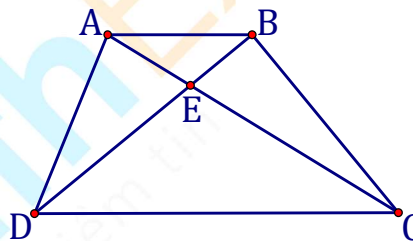
Đưa 2 chiều cao này vào hai tam giác BEC và

$$\text{DEC ta có: } \frac{S_{BEC}}{S_{DEC}} = \frac{h_1}{h_2} = \frac{2}{5} \text{ (chung đáy EC)}$$

$$\text{Suy ra } S_{BDC} = 180 : 2 \times (2 + 5) = 630 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\frac{S_{ABD}}{S_{BDC}} = \frac{AB}{CD} = \frac{2}{5} \text{ (chiều cao hạ từ D xuống AB bằng chiều cao hạ từ B xuống DC)}$$

$$\text{Suy ra } S_{ABCD} = 630 : 5 \times (2 + 5) = 882 \text{ (cm}^2\text{)}$$



882cm²

PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 1. Một người dự định đi từ A với vận tốc 45km/giờ để đến B lúc 11 giờ 40 phút. Thực tế, sau khi đi được $\frac{2}{5}$ quãng đường với vận tốc dự định, trên quãng đường còn lại người đó tăng vận tốc lên thành 60km/giờ nên đã đến B vào lúc 10 giờ 10 phút. Tính quãng đường AB.

Đáp số: 450km

Quãng đường còn lại bằng: $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ (quãng đường AB).

Trên $\frac{3}{5}$ quãng đường AB, thời gian đi với vận tốc 45km/giờ nhiều hơn thời gian đi với vận tốc 60km/giờ là: 11 giờ 40 phút - 10 giờ 10 phút = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ.

Tỉ số vận tốc 45km/giờ và 60km/giờ là: $45 : 60 = \frac{3}{4}$.

Vì trên cùng một quãng đường, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Trên $\frac{3}{5}$ quãng đường AB, tỉ số thời gian ô tô đi với vận tốc 45km/giờ và thời gian ô tô đi với vận tốc 60km/giờ là: $\frac{4}{3}$.

Coi thời gian ô tô đi với vận tốc 45km/giờ là 4 phần bằng nhau thì thời gian ô tô đi với vận tốc 60km/giờ là 3 phần như vậy.

Thời gian ô tô đi hết $\frac{3}{5}$ quãng đường AB với vận tốc 60km/giờ là: $1,5 : (4 - 3) \times 3 = 4,5$ (giờ).

Độ dài $\frac{3}{5}$ quãng đường AB là: $60 \times 4,5 = 270$ (km).

Độ dài quãng đường AB là: $270 : 3 \times 5 = 450$ (km).

Bài 2. Bốn khối 4, 5, 6, 7 của một trường có tất cả 525 học sinh. Số học sinh khối lớp 4 chiếm 20% tổng số học sinh. Số học sinh khối lớp 5 bằng $\frac{2}{5}$ tổng số học sinh khối lớp 6 và khối lớp 7.

Số học sinh khối lớp 7 nhiều hơn số học sinh khối lớp 6 là 24 học sinh. Hỏi mỗi khối có bao nhiêu học sinh?

Đáp số: Khối lớp 4: 105 học sinh; Khối lớp 5: 120 học sinh;

Khối lớp 6: 138 học sinh; Khối lớp 7: 162 học sinh.

Số học sinh khối lớp 4 là: $525 \times 20\% = 105$ (học sinh).

Tổng số học sinh của ba khối lớp 5, 6, 7 là: $525 - 105 = 420$ (học sinh).

Vì số học sinh khối lớp 5 bằng $\frac{2}{5}$ tổng số học sinh khối lớp 6 và khối lớp 7 nên số học sinh khối

lớp 5 bằng $\frac{2}{2+5} = \frac{2}{7}$ tổng số học sinh của ba khối lớp 5, 6, 7.

Số học sinh khối lớp 5 là: $420 \times \frac{2}{7} = 120$ (học sinh).

Tổng số học sinh của hai khối lớp 6, 7 là: $420 - 120 = 300$ (học sinh).

Số học sinh khối lớp 7 là: $(300 + 24) : 2 = 162$ (học sinh).

Số học sinh khối lớp 6 là: $162 - 24 = 138$ (học sinh).

-----HẾT-----



ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

ĐỀ MINH HỌA SỐ 3

Môn: Toán

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1. Một hình lập phương có diện tích toàn phần bằng 54cm^2 . Hỏi hình lập phương đó có thể tích bằng bao nhiêu?

- A. 25cm^3 B. 26cm^3 C. 27cm^3 D. 28cm^3

Chọn C

Diện tích một mặt của hình lập phương là: $54 : 6 = 9(\text{cm}^2)$.

Vì $3 \times 3 = 9$ nên độ dài cạnh của hình lập phương là 3cm .

Thể tích hình lập phương là: $3 \times 3 \times 3 = 27 (\text{cm}^3)$.

Câu 2. Tìm một số thập phân, biết nếu lấy số đó cộng với $4,75$; sau đó nhân với $2,5$; rồi trừ đi $0,2$ và cuối cùng chia cho $1,25$ thì được kết quả là $12,84$.

- A. $1,75$ B. $2,75$ C. $3,75$ D. $4,75$

Chọn A

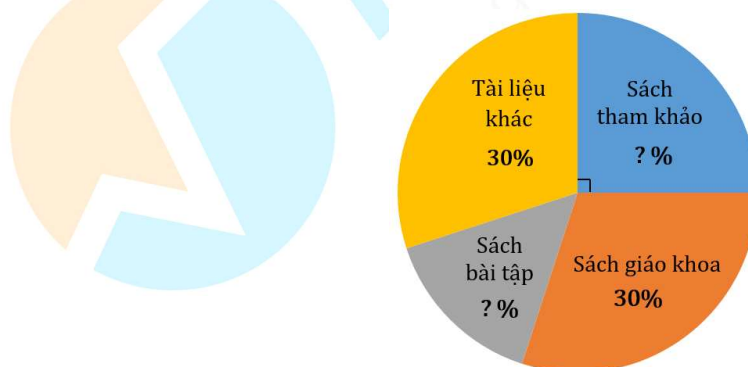
Số trước khi chia cho $1,25$ là: $12,84 \times 1,25 = 16,05$.

Số trước khi trừ đi $0,2$ là: $16,05 + 0,2 = 16,25$.

Số trước khi nhân với $2,5$ là: $16,25 : 2,5 = 6,5$.

Số trước khi cộng với $4,75$ hay số thập phân cần tìm là: $6,5 - 4,75 = 1,75$.

Câu 3. Dưới đây là biểu đồ nói về tỉ lệ phần trăm các loại sách có trong một giá sách:



Biết giá sách đó có 100 quyển sách tất cả. Hỏi có bao nhiêu quyển sách bài tập?

- A. 40 quyển B. 30 quyển C. 20 quyển D. 15 quyển

Chọn D

Quan sát biểu đồ ta thấy, số lượng sách giáo khoa và tài liệu khác đều chiếm 30% tổng số sách.

Số lượng sách tham khảo chiếm 25% tổng số sách.

Số lượng sách bài tập chiếm: $100\% - 30\% - 25\% - 30\% = 15\%$ (tổng số sách).

Có số quyển sách bài tập là: $100 \times 15\% = 15$ (quyển).

Câu 4. Tìm số có 2 chữ số biết rằng khi ta viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số cần tìm 689 đơn vị.

A. 75

B. 76

C. 77

D. 78

Chọn B

Gọi số có hai chữ số cần tìm là $\overline{ab}$ (a, b là các chữ số, a khác 0).

Theo đề bài, ta có:

$$\overline{ab5} = \overline{ab} + 689$$

$$\overline{ab} \times 10 + 5 = \overline{ab} + 689$$

$$\overline{ab} \times 9 + 5 = 689 \text{ (bớt cả 2 vế cho } \overline{ab})$$

$$\overline{ab} \times 9 = 689 - 5$$

$$\overline{ab} \times 9 = 684$$

$$\overline{ab} = 684 : 9$$

$$\overline{ab} = 76.$$

Vậy số cần tìm là: 76.

Câu 5. Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2010, biết giữa chúng có đúng 10 số chẵn.

A. 990 và 1020

B. 995 và 1015

C. 1000 và 1010

D. 985 và 1025

Chọn B

Giữa 10 số chẵn có 9 khoảng cách, mỗi khoảng cách bằng 2 đơn vị.

Khoảng cách giữa 1 số lẻ và 1 số chẵn liên tiếp là 1 đơn vị.

Hiệu của hai số lẻ cần tìm là: $1 + 2 \times 9 + 1 = 20$.

Số bé là: $(2010 - 20) : 2 = 995$.

Số lớn là: $2010 - 995 = 1015$.

Câu 6. Bà mang đi chợ một rổ trứng để bán. Sau khi bán được $\frac{3}{5}$ số trứng thì trong rổ còn lại

48 quả. Hỏi lúc đầu trong rổ của bà có bao nhiêu quả trứng?

A. 100 quả

B. 110 quả

C. 120 quả

D. 130 quả

Chọn C

Phần số chỉ số trứng còn lại trong rổ là: $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ (tổng số trứng)

Số trứng ban đầu có trong rổ là: $48 : \frac{2}{5} = 120$ (quả)

Câu 7. Một người nhập một chiếc áo với giá 120 000 đồng về để bán. Hỏi muốn bán chiếc áo đó lãi 25% so với giá bán thì cửa hàng cần bán ra với giá bao nhiêu tiền?

- A. 140 000 đồng B. 150 000 đồng C. 160 000 đồng D. 170 000 đồng

Chọn C

Giá vốn chiếm số phần trăm giá bán là: $100\% - 25\% = 75\%$ (giá bán)

Số tiền bán áo để lãi 25% giá bán là: $120000 : 75 \times 100 = 160000$ (đồng)

Câu 8. Kho A chứa nhiều hơn kho B là 75 tấn gạo. Sau khi mỗi kho nhận thêm 10 tấn gạo thì số gạo kho B bằng $\frac{2}{5}$ số gạo kho A. Hỏi lúc đầu kho B chứa bao nhiêu tấn gạo?

- A. 50 tấn B. 40 tấn C. 30 tấn D. 20 tấn

Chọn B

Sau khi mỗi kho nhận thêm 10 tấn gạo thì hiệu số gạo giữa kho A và kho B là không đổi và bằng 75 tấn gạo.

Lúc sau, coi số gạo kho A là 5 phần bằng nhau thì số gạo kho B là 2 phần như thế.

Lúc sau, kho B có số tấn gạo là: $75 : (5 - 2) \times 2 = 50$ (tấn)

Lúc đầu, kho B có số tấn gạo là: $50 - 10 = 40$ (tấn)

Câu 9. Tính giá trị biểu thức $A = \frac{1}{5 \times 7} + \frac{1}{7 \times 9} + \frac{1}{9 \times 11} + \frac{1}{11 \times 13} + \dots + \frac{1}{95 \times 97} + \frac{1}{97 \times 99}$

- A. $\frac{47}{495}$ B. $\frac{495}{47}$ C. $\frac{495}{94}$ D. $\frac{94}{495}$

Chọn A

$$A \times 2 = \frac{2}{5 \times 7} + \frac{2}{7 \times 9} + \frac{2}{9 \times 11} + \frac{2}{11 \times 13} + \dots + \frac{2}{95 \times 97} + \frac{2}{97 \times 99}$$

$$A \times 2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} + \dots + \frac{1}{95} - \frac{1}{97} + \frac{1}{97} - \frac{1}{99}$$

$$A \times 2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{99}$$

$$A \times 2 = \frac{94}{495}$$

$$A = \frac{94}{495} : 2$$

$$A = \frac{47}{495}$$

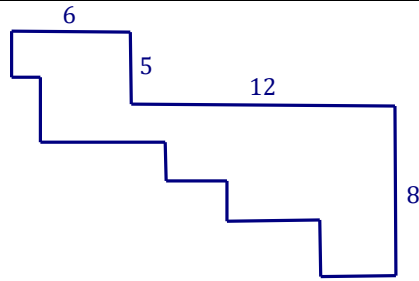
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐIỀN ĐÁP ÁN

Câu 10. Tìm chu vi của hình vẽ (các số đo độ dài đều được tính theo đơn vị xăng-ti-mét).

Lời giải

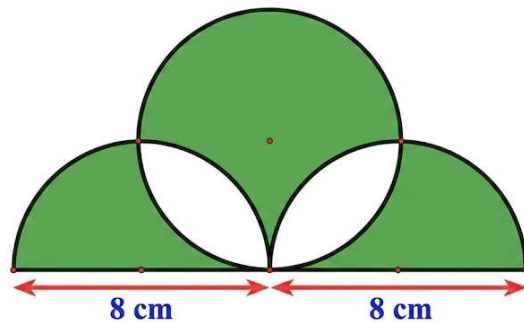
Chu vi của hình cần tìm bằng chu vi của hình chữ nhật có chiều dài là: $6 + 12 = 18$ (cm) và chiều rộng là: $5 + 8 = 13$ (cm).

Chu vi của hình đó là: $(18 + 13) \times 2 = 62$ (cm).



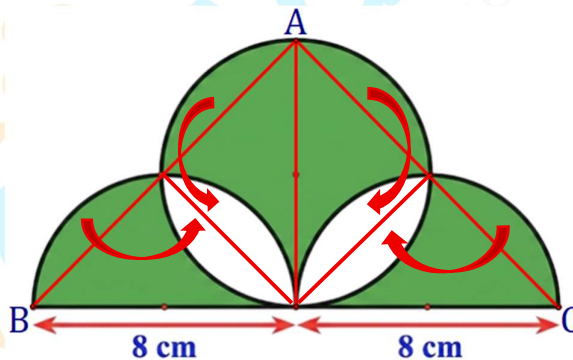
62cm

Câu 11. Cho hình vẽ với kích thước như hình bên dưới. Tính diện tích phần hình được tô đậm.



Lời giải

Thực hiện nối hình và đặt tên điểm như hình vẽ



Quan sát hình vẽ: **Diện tích phần tô đậm chính bằng diện tích tam giác ABC.**

Độ dài cạnh đáy BC là: $8 + 8 = 16$ (cm)

Chiều cao tương ứng với đáy BC của tam giác ABC chính bằng đường kính của hình tròn và bằng 8cm.

Diện tích của tam giác ABC hay diện tích của phần hình được tô đậm là:

$$8 \times 16 : 2 = 64 \text{ (cm}^2\text{)}$$

64cm²

Câu 12. Một chiếc đồng hồ lúc 1 giờ đổ chuông 1 tiếng, lúc 2 giờ đổ chuông 2 tiếng, lúc 3 giờ đổ chuông 3 tiếng,... lúc 12 giờ đổ chuông 12 tiếng, lúc 13 giờ đổ chuông 1 tiếng, ... Khoảng cách giữa 2 tiếng chuông là 4 giây. Ban đêm cần ít nhất bao nhiêu giây để nghe đồng hồ đổ chuông ta biết được lúc đó là 3 giờ?

Lời giải

Khoảng cách giữa 2 tiếng chuông là 4 giây.

Giữa 3 tiếng chuông sẽ có 2 khoảng cách nên để nghe 3 tiếng chuông ta cần:

$$(3 - 1) \times 4 = 8 \text{ (giây)}.$$

Tuy nhiên để biết chính xác là 3 giờ, ta cần đợi thêm 4 giây nữa để xem có tiếng chuông thứ 4 hay không.

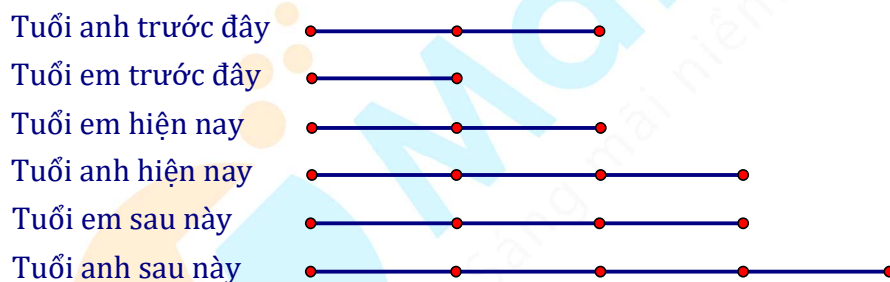
Vì vậy, ta cần ít nhất số giây để nghe đồng hồ đổ chuông ta biết được lúc đó là 3 giờ là: $8 + 4 = 12$ (giây).

12 giây

Câu 13. Tuổi em hiện nay gấp 2 lần tuổi em khi anh bằng tuổi em hiện nay. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì 2 lần tuổi em lớn hơn tuổi anh lúc đó là 12 tuổi. Hỏi anh hơn em bao nhiêu tuổi?

Lời giải

Theo bài ra, ta có sơ đồ:



Quan sát sơ đồ, ta thấy: 12 tuổi tương ứng với số phần là:

$$3 \times 2 - 4 = 2 \text{ (phần)}$$

Anh hơn em một số tuổi ứng với giá trị của 1 phần và bằng:

$$12 : 2 = 6 \text{ (tuổi)}$$

6 tuổi

Câu 14. Một phép nhân gồm 2027 số 7 nhân với nhau. Hỏi kết quả của phép nhân đó có chữ số hàng đơn vị bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $7 \times 7 \times 7 \times 7 = 49 \times 49$ có chữ số hàng đơn vị là 1.

3

Cứ ghép 4 thừa số 7 ta được một nhóm tích có hàng đơn vị là 1.

Có $2027 : 4 = 506$ (dư 3). Ta có:

$$\underbrace{7 \times 7 \times \dots \times 7 \times 7}_{2027 \text{ số } 7} = \underbrace{(7 \times 7 \times 7 \times 7) \times \dots \times (7 \times 7 \times 7 \times 7)}_{506 \text{ nhóm}} \times 7 \times 7 \times 7$$

$$= \overline{\dots 1} \times \overline{\dots 1} \times \dots \times \overline{\dots 1} \times 7 \times 7 \times 7 = \overline{\dots 3}.$$

Do đó kết quả của phép nhân gồm 2027 số 7 nhân với nhau có chữ số hàng đơn vị bằng 3.

PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 1. Một giá sách có ba ngăn, chứa tất cả 700 quyển sách. Số sách ngăn 1 bằng 40% tổng số sách của ba ngăn. Sau đó người ta chuyển một nửa số sách từ ngăn 3 xuống ngăn 2 thì lúc này $\frac{3}{5}$ số sách ngăn 3 bằng $\frac{1}{3}$ số sách ngăn 2. Tính số sách mỗi ngăn lúc đầu.

Đáp số: Ngăn 1: 280 quyển sách; Ngăn 2: 120 quyển sách; Ngăn 3: 300 quyển sách.

Số sách ngăn 1 là: $700 \times 40\% = 280$ (quyển).

Tổng số sách của ngăn 2 và ngăn 3 lúc đầu là:

$$700 - 280 = 420 \text{ (quyển)}.$$

Sau khi chuyển một nửa số sách từ ngăn 3 xuống ngăn 2 thì tổng số sách ở ngăn 2 và ngăn 3 không thay đổi và vẫn bằng 420 quyển sách.

Lúc sau, $\frac{3}{5}$ số sách ngăn 3 bằng $\frac{1}{3}$ số sách ngăn 2.

Hay $\frac{3}{5}$ số sách ngăn 3 bằng $\frac{3}{9}$ số sách ngăn 2.

Do đó: $\frac{1}{5}$ số sách ngăn 3 bằng $\frac{1}{9}$ số sách ngăn 2.

Lúc sau, coi số sách ngăn 3 là 5 phần bằng nhau thì số sách ngăn 2 là 9 phần như thế.

Số sách ngăn 3 lúc sau là:

$$420 : (5 + 9) \times 5 = 150 \text{ (quyển)}.$$

150 quyển tương ứng với một nửa số sách ngăn 3 lúc đầu.

Số sách ngăn 3 lúc đầu là: $150 \times 2 = 300$ (quyển).

Số sách ngăn 2 lúc đầu là: $420 - 300 = 120$ (quyển).

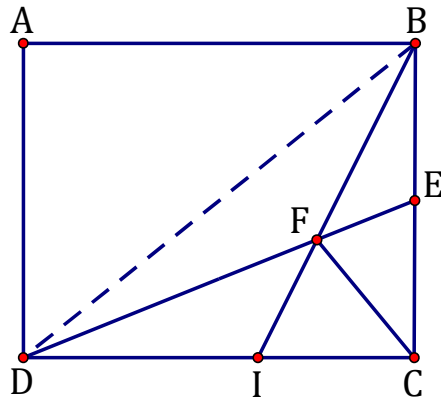
Bài 2. Cho hình chữ nhật ABCD, biết $BE = EC$, $S_{ABCD} = 160\text{cm}^2$;

$$S_{CEF} = 10\text{cm}^2.$$

a) Tính diện tích tam giác DEC.

b) Tính tỉ số $\frac{EF}{DF}$.

c) Tính tỉ số $\frac{S_{FIC}}{S_{FID}}$.



Đáp số: a) 40cm^2 ; b) $\frac{EF}{DF} = \frac{1}{3}$; c) $\frac{S_{FIC}}{S_{FID}} = \frac{2}{3}$

a) $S_{DEC} = \frac{1}{2}S_{DBC}$ (vì chung chiều cao hạ từ D tới BC và đáy $EC = \frac{1}{2}BC$)

Mà $S_{DBC} = \frac{1}{2}S_{ABCD}$ suy ra $S_{DEC} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times S_{ABCD} = \frac{1}{4}S_{ABCD}$.

Diện tích tam giác DEC là: $160 : 4 = 40 (\text{cm}^2)$.

b) Diện tích tam giác DFC là: $40 - 10 = 30 (\text{cm}^2)$.

$\rightarrow \frac{S_{CEF}}{S_{CDF}} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$. Mà hai tam giác này có chung chiều cao hạ từ đỉnh C xuống DE

$$\rightarrow \frac{EF}{DF} = \frac{1}{3}.$$

c) $S_{EFB} = S_{CEF} = 10\text{cm}^2$ (Chung chiều cao hạ từ đỉnh F xuống BC và đáy $BE = EC$).

$$\rightarrow S_{FBC} = S_{FBE} + S_{CEF} = 20\text{cm}^2.$$

$S_{FBE} = \frac{1}{3}S_{FBD}$ (Chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống DE và đáy $EF = \frac{1}{3}DF$).

$$\rightarrow S_{FBD} = 3 \times S_{FBE} = 10 \times 3 = 30 (\text{cm}^2).$$

$\rightarrow \frac{S_{FBC}}{S_{FBD}} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$. Mà hai tam giác này có chung đáy BF nên chiều cao hạ từ C xuống đáy BF bằng

$\frac{2}{3}$ chiều cao hạ từ D xuống đáy BF.

Vậy $\frac{S_{FIC}}{S_{FID}} = \frac{2}{3}$ (Chung đáy FI và chiều cao hạ từ C xuống đáy FI bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao hạ từ D xuống

đáy FI).

-----HẾT-----



ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

ĐỀ MINH HỌA SỐ 4

Môn: Toán

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1. 3ha gấp 75m^2 bao nhiêu lần?

- A. 4 lần B. 40 lần C. 400 lần D. 4 000 lần

Chọn C

Đổi: $3\text{ha} = 30\,000\text{m}^2$.

Vậy 3ha gấp 75m^2 số lần là: $30\,000 : 75 = 400$ (lần)

Câu 2. Tính $A = 4\frac{1}{4} + 1,85 + 5,75 + 8,15 - 1$

- A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

Chọn C

$$A = 4\frac{1}{4} + 1,85 + 5,75 + 8,15 - 1$$

$$A = 4,25 + 1,85 + 5,75 + 8,15 - 1$$

$$A = (4,25 + 5,75) + (1,85 + 8,15) - 1$$

$$A = 10 + 10 - 1 = 19.$$

Câu 3. Dưới đây là biểu đồ về số học sinh các lớp khối 5 của một trường tiểu học.

SỐ LƯỢNG HỌC SINH CÁC LỚP KHỐI 5 CỦA MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC



Em hãy quan sát biểu đồ và lập tỉ số của số học sinh lớp 5A so với tổng số học sinh khối 5.

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{7}$ D. $\frac{1}{4}$

Chọn A

Tổng số học sinh khối 5 là: $40 + 39 + 38 + 42 + 41 = 200$ (học sinh).

Tỉ số của số học sinh lớp 5A so với tổng số học sinh khối 5 là: $40 : 200 = \frac{40}{200} = \frac{1}{5}$.

Câu 4. Tìm 2 số tự nhiên, biết trung bình cộng của chúng bằng 27 và giữa chúng có 21 số tự nhiên liên tiếp.

A. 15 và 39

B. 16 và 38

C. 17 và 37

D. 18 và 36

Chọn B

Tổng 2 số tự nhiên cần tìm là: $27 \times 2 = 54$.

Giữa 2 số tự nhiên cần tìm có 21 số tự nhiên khác nên tổng có 23 số tự nhiên.

Giữa 23 số tự nhiên có 22 khoảng cách, mỗi khoảng cách là 1 đơn vị.

Hiệu giữa hai số tự nhiên cần tìm là: $22 \times 1 = 22$.

Số lớn là: $(54 + 22) : 2 = 38$.

Số bé là: $54 - 38 = 16$.

Câu 5. Hai số có hiệu là 1554. Tổng của hai số là $\overline{2x3y}$ chia hết cho 2 và 9 nhưng khi chia cho 5 thì dư 3. Tìm số lớn.

A. 492

B. 2046

C. 984

D. 2538

Chọn B

Vì $\overline{2x3y}$ chia hết cho 2 và chia cho 5 dư 3 nên $y = 8$.

Khi đó, $\overline{2x38}$ chia hết cho 9 nên $2 + x + 3 + 8$ chia hết cho 9 hay $13 + x$ chia hết cho 9

Suy ra $13 + x = 18$ nên $x = 5$.

Do đó, tổng của hai số là 2538.

Số lớn là: $(2538 + 1554) : 2 = 2046$.

Câu 6. Người ta cưa một khúc gỗ dài 2m thành các đoạn dài 2dm, mỗi lần cưa mất 30 giây. Hỏi để cưa xong khúc gỗ cần bao nhiêu thời gian?

A. 200 giây

B. 240 giây

C. 270 giây

D. 300 giây

Chọn C

Đổi $2m = 20dm$

Số đoạn gỗ 2dm cưa được là: $20 : 2 = 10$ (đoạn)

Để cưa thành 10 đoạn gỗ thì cần 9 lần cưa, mỗi lần cưa 30 giây nên thời gian để cưa xong khúc gỗ đó là:

$$30 \times 9 = 270 \text{ (giây)}$$

Câu 7. Một người mang trứng ra chợ bán. Lần đầu người đó bán được $\frac{1}{3}$ số trứng. Lần thứ hai người đó bán được $\frac{2}{5}$ số trứng. Sau hai lần bán người đó còn lại 20 quả trứng. Hỏi số trứng ban đầu người đó mang ra chợ bán là bao nhiêu quả?

A. 55 quả

B. 65 quả

C. 75 quả

D. 85 quả

Chọn C

Số trứng còn lại sau hai lần bán bằng: $1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$ (tổng số trứng)

Ban đầu người đó mang ra chợ bán số trứng là: $20 : \frac{4}{15} = 75$ (quả)

Câu 8. Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm, chiều cao 50cm. Người ta đổ 7 xô nước như nhau vào bể cạn thì thấy mực nước cao bằng $\frac{7}{10}$ chiều cao của bể. Hỏi mỗi xô nước đó chứa bao nhiêu lít nước?

- A. 11 lít B. 12 lít C. 13 lít D. 14 lít

Chọn B

Thể tích bể cá là: $60 \times 50 \times 40 = 120\,000 \text{ (cm}^3\text{)} = 120\text{dm}^3 = 120 \text{ lít}$

Khi đổ 7 xô nước vào bể thì mực nước cao bằng $\frac{7}{10}$ chiều cao của bể, tức là lượng nước có trong bể bằng $\frac{7}{10}$ thể tích bể.

Khi đổ 7 xô nước vào bể thì lượng nước có trong bể là: $120 \times \frac{7}{10} = 84 \text{ (lít)}$

Mỗi xô chứa số lít nước là: $84 : 7 = 12 \text{ (lít)}$.

Câu 9. Một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết 3 giờ, đi ngược dòng từ B đến A hết 4 giờ. Hỏi một khúc gỗ trôi từ A đến B hết mấy giờ?

- A. 18 giờ B. 24 giờ C. 36 giờ D. 48 giờ

Chọn B

1 giờ thuyền xuôi dòng được: $1 : 3 = \frac{1}{3}$ (quãng sông)

1 giờ thuyền ngược dòng được: $1 : 4 = \frac{1}{4}$ (quãng sông)

Hiệu vận tốc của thuyền khi xuôi dòng và ngược dòng bằng 2 lần vận tốc dòng nước
Vận tốc khúc gỗ trôi bằng vận tốc dòng nước

1 giờ khúc gỗ trôi được: $\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) : 2 = \frac{1}{24}$ (quãng sông)

Thời gian để khúc gỗ trôi từ A đến B là: $1 : \frac{1}{24} = 24 \text{ (giờ)}$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐIỀN ĐÁP ÁN

Câu 10. Giá vé xem phim ngày thường là 80 000 đồng, ngày cuối tuần là 120 000 đồng. Hỏi giá vé ngày cuối tuần đã tăng bao nhiêu phần trăm so với ngày thường?

Lời giải

Giá vé ngày cuối tuần hơn giá vé ngày thường là:

$$120\,000 - 80\,000 = 40\,000 \text{ (đồng).}$$

Giá vé ngày cuối tuần đã tăng số phần trăm so với ngày thường là:

$$40\,000 : 80\,000 = 0,5 = 50\% \text{ (giá vé ngày thường)}$$

**50% giá vé
ngày
thường**

Câu 11. Nhân dịp 8/3, bạn Nhi mua 30 bông hoa gồm hoa hồng và hoa cẩm chướng về tặng mẹ, số tiền bạn Nhi phải trả là 96 000 đồng. Biết giá tiền một bông hoa hồng là 5000 đồng, giá tiền một bông hoa cẩm chướng là 2000 đồng. Hỏi Nhi đã mua bao nhiêu bông hoa mỗi loại?

Lời giải

Giả sử 30 bông hoa bạn Nhi mua đều là hoa hồng. Khi đó, số tiền bạn Nhi phải trả là: $5000 \times 30 = 150\,000$ (đồng)

Số tiền tăng thêm so với thực tế là: $150\,000 - 96\,000 = 54\,000$ (đồng)

Giá 1 bông hoa hồng hơn giá 1 bông hoa cẩm chướng là:

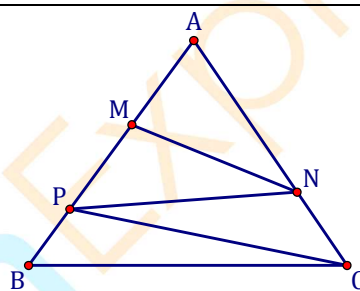
$$5\,000 - 2\,000 = 3\,000 \text{ (đồng)}$$

Số bông hoa cẩm chướng là: $54\,000 : 3\,000 = 18$ (bông)

Số bông hoa hồng là: $30 - 18 = 12$ (bông)

Hoa hồng:
12 bông;
Hoa cẩm
chướng: 18
bông

Câu 12. Tam giác ABC có cạnh $AB = 24\text{cm}$. Một đường gấp khúc MNPC chia tam giác thành 4 hình tam giác có diện tích bằng nhau (đó là tam giác AMN, MPN, PNC, BPC như hình vẽ). Tính độ dài đoạn MP.



Lời giải

Vì $S_{AMN} = S_{MPN} = S_{PNC} = S_{BPC}$ và $S_{AMN} + S_{MPN} + S_{PNC} + S_{BPC} = S_{ABC}$ nên

$$S_{AMN} = S_{MPN} = S_{PNC} = S_{BPC} = \frac{1}{4} \times S_{ABC}.$$

Hai hình tam giác BPC và ABC có chung chiều cao hạ từ C tới AB và

$$S_{BPC} = \frac{1}{4} \times S_{ABC} \text{ nên đáy } BP = \frac{1}{4} \times AB.$$

$$\text{Suy ra: } AP = \frac{3}{4} \times AB = 24 \times \frac{3}{4} = 18 \text{ (cm)}.$$

Hai hình tam giác AMN và MPN có chung chiều cao hạ từ N tới AP và

$$S_{AMN} = S_{MPN} \text{ nên đáy } AM = MP.$$

$$\text{Vậy } MP = AM = AP : 2 = 18 : 2 = 9 \text{ (cm)}.$$

9cm

Câu 13. Tìm số thứ 50 của dãy số: 2; 5; 11; 20; 32; 47; ...

Lời giải

Ta có:

Số thứ 1 = 2.

Số thứ 2 = $2 + 3 \times 1$.

3677

$$\text{Số thứ 3} = 2 + 3 \times 1 + 3 \times 2.$$

$$\text{Số thứ 4} = 2 + 3 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 3.$$

.....

$$\text{Số thứ 50} = 2 + 3 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 3 + \dots + 3 \times 49.$$

$$= 2 + 3 \times (1 + 2 + 3 + \dots + 49).$$

$$= 2 + 3 \times (1 + 49) \times 49 : 2 = 3677.$$

Câu 14. Cho hình vẽ như hình bên. Biết diện tích của hình vuông to bằng 40cm^2 . Tính diện tích của hình vuông nhỏ.

Lời giải

Quan sát hình vẽ ta thấy, cạnh của hình vuông lớn chính là đường kính của hình tròn.

Gọi bán kính của hình tròn là r thì cạnh của hình vuông lớn là $2 \times r$.

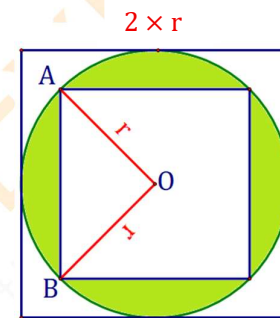
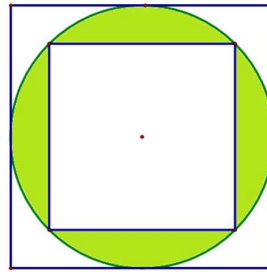
Diện tích của hình vuông lớn là: $2 \times r \times 2 \times r = 4 \times r \times r$

Do đó: $4 \times r \times r = 40$, suy ra: $r \times r = 10$.

Đặt các điểm như hình vẽ bên.

Diện tích tam giác AOB là: $r \times r : 2 = 10 : 2 = 5 \text{ (cm}^2\text{)}$

Diện tích hình vuông nhỏ là: $5 \times 4 = 20 \text{ (cm}^2\text{)}$



20cm²

PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 1. Hai người đi xe đạp từ A tới B, cùng xuất phát một lúc. Người thứ nhất đi với vận tốc 15km/giờ , người thứ hai đi với vận tốc 9km/giờ . Người thứ nhất sau khi đi được 3 giờ thì giảm vận tốc xuống còn 5km/giờ để đợi người thứ hai. Tìm quãng đường AB biết rằng 2 người đi tới B cùng lúc.

Đáp số: 67,5km.

Sau mỗi giờ, khoảng cách của hai người là: $15 - 9 = 6 \text{ (km)}$.

Sau 3 giờ, khoảng cách của 2 người là: $6 \times 3 = 18 \text{ (km)}$.

Khi người thứ nhất giảm vận tốc xuống còn 5km/giờ thì cứ mỗi giờ người thứ hai gần người thứ nhất thêm số ki-lô-mét là: $9 - 5 = 4 \text{ (km)}$.

Thời gian đi để người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất là: $18 : 4 = 4,5 \text{ (giờ)}$.

Thời gian người thứ hai đi từ A đến B là: $3 + 4,5 = 7,5 \text{ (giờ)}$.

Quãng đường AB dài là: $9 \times 7,5 = 67,5 \text{ (km)}$.

Bài 2. Cho tam giác ABC. Lấy điểm M trên cạnh AC sao cho $AM = \frac{2}{3}AC$, lấy điểm N trên cạnh BC

sao cho $BN = \frac{1}{4}BC$.

a) Tính tỉ số diện tích 2 tam giác CMN và ACN.

b) Tính tỉ số diện tích 2 tam giác BMN và ABC.

c) Biết diện tích tam giác ABC bằng 480cm^2 . Hãy tính diện tích tam giác AMN.

Đáp số: a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{1}{12}$; c) 240cm^2 .

a) Vì $AM = \frac{2}{3}AC$ nên $MC = \frac{1}{3}AC$.

Ta có: $\frac{S_{CMN}}{S_{ACN}} = \frac{MC}{AC} = \frac{1}{3}$ (Vì hai tam giác có chung chiều cao hạ

từ N xuống đáy AC)

Vậy tỉ số diện tích giữa 2 tam giác CMN và ACN là: $\frac{1}{3}$.

b) Ta có:

$\frac{S_{BMN}}{S_{BMC}} = \frac{BN}{BC} = \frac{1}{4}$ (Vì hai tam giác có chung chiều cao hạ từ M xuống đáy BC)

$\frac{S_{BMC}}{S_{ABC}} = \frac{MC}{AC} = \frac{1}{3}$ (Vì hai tam giác có chung chiều cao hạ từ B xuống đáy AC)

Từ đó suy ra: $\frac{S_{BMN}}{S_{ABC}} = \frac{S_{BMN}}{S_{BMC}} \times \frac{S_{BMC}}{S_{ABC}} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$.

Vậy tỉ số diện tích giữa 2 tam giác BMN và ABC là: $\frac{1}{12}$.

c) Ta có:

$\frac{S_{AMN}}{S_{ANC}} = \frac{AM}{AC} = \frac{2}{3}$ (Vì hai tam giác có chung chiều cao hạ từ N xuống đáy AC)

Vì $BN = \frac{1}{4}BC$ nên $CN = \frac{3}{4}BC$.

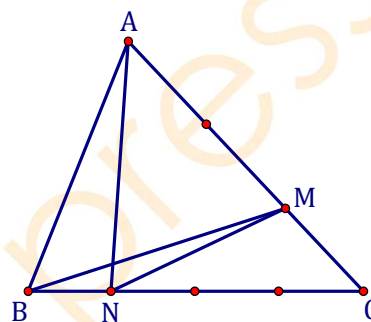
Ta có:

$\frac{S_{ANC}}{S_{ABC}} = \frac{CN}{BC} = \frac{3}{4}$ (Vì hai tam giác có chung chiều cao hạ từ A xuống đáy BC)

Từ đó suy ra:

$\frac{S_{AMN}}{S_{ABC}} = \frac{S_{AMN}}{S_{ANC}} \times \frac{S_{ANC}}{S_{ABC}} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$.

Diện tích tam giác AMN là: $480 \times \frac{1}{2} = 240 (\text{cm}^2)$.



-----HẾT-----



ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

ĐỀ MINH HỌA SỐ 5

Môn: Toán

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1. Tìm x , biết: $\left(\frac{3}{4} + x\right) \times \frac{1}{2} = \frac{4}{5}$.

A. $\frac{17}{20}$

B. $\frac{18}{20}$

C. $\frac{19}{20}$

D. $\frac{17}{10}$

Chọn A

$$\left(\frac{3}{4} + x\right) \times \frac{1}{2} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{3}{4} + x = \frac{4}{5} : \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4} + x = \frac{8}{5}$$

$$x = \frac{8}{5} - \frac{3}{4} = \frac{17}{20}$$

Câu 2. Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng bằng 4cm, chiều dài bằng 10cm và có thể tích bằng thể tích của hình lập phương có cạnh bằng 8cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

A. 11,8 cm

B. 12,8 cm

C. 13,8 cm

D. 18,2 cm

Chọn B

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng thể tích hình lập phương cạnh 8cm và bằng:

$$8 \times 8 \times 8 = 512 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Chiều cao hình hộp chữ nhật là:

$$512 : 4 : 10 = 12,8 \text{ (cm)}.$$

Câu 3. Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được một số mới hơn số phải tìm 230 đơn vị.

A. 25

B. 35

C. 45

D. 55

Chọn A

Gọi số có hai chữ số cần tìm là $\overline{ab}$ (a, b là các chữ số, a khác 0).

Theo đề bài, ta có:

$$\overline{ab5} = \overline{ab} + 230$$

$$\overline{ab} \times 10 + 5 = \overline{ab} + 230$$

$$\overline{ab} \times 9 + 5 = 230 \text{ (bớt cả 2 vế cho } \overline{ab})$$

$$\overline{ab} \times 9 = 230 - 5$$

$$\overline{ab} \times 9 = 225$$

$$\overline{ab} = 225 : 9$$

$$\overline{ab} = 25.$$

Vậy số cần tìm là: 25.

Câu 4. Mẹ hơn con 24 tuổi. Ba năm trước đây tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 24 tuổi

B. 26 tuổi

C. 30 tuổi

D. 33 tuổi

Chọn D

Hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi qua các năm và luôn bằng 24 tuổi.

Ba năm trước đây tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con nên khi đó coi tuổi con là 1 phần thì tuổi mẹ là 5 phần như thế.

Tuổi mẹ 3 năm trước là: $24 : (5 - 1) \times 5 = 30$ (tuổi).

Tuổi mẹ hiện nay là: $30 + 3 = 33$ (tuổi).

Câu 5. Khi gieo một con xúc xắc nhiều lần liên tiếp, một bạn đã ghi lại số lần xuất hiện các mặt ngửa trên cùng của xúc xắc theo bảng dưới đây:

Khả năng	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần lặp lại	11	10	9	10	12	10

Viết tỉ số của số lần lặp lại mặt 3 chấm xuất hiện so với tổng số lần gieo xúc xắc.

A. $\frac{3}{62}$

B. $\frac{9}{53}$

C. $\frac{9}{62}$

D. $\frac{3}{10}$

Chọn C

Tổng số lần gieo xúc xắc là:

$$11 + 10 + 9 + 10 + 12 + 10 = 62 \text{ (lần).}$$

Số lần xuất hiện mặt 3 chấm là: 9 lần.

Tỉ số của số lần lặp lại mặt 3 chấm xuất hiện so với tổng số lần gieo xúc xắc là: $\frac{9}{62}$.

Câu 6. Cho 3 số thập phân A, B, C có tổng bằng 19,68. Biết số A gấp 5 lần số B, nếu dời dấu phẩy của C sang trái 1 hàng ta được số B. Tìm số A.

A. 1,23

B. 12,3

C. 4,1

D. 6,15

Chọn D

Vì dãi dấu phẩy của C sang trái 1 hàng ta được B nên C gấp B 10 lần.

Lại có A gấp B 5 lần.

Vậy coi B là 1 phần thì A là 5 phần như thế và C là 10 phần như thế.

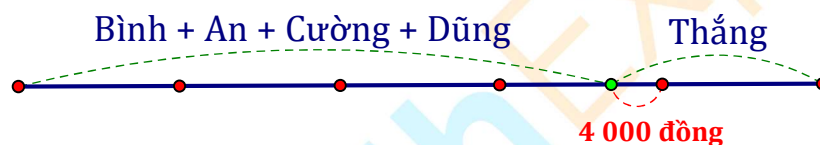
Tổng số phần bằng nhau là:

$$1 + 5 + 10 = 16 \text{ (phần).}$$

Số thập phân A là: $19,68 : 16 \times 5 = 6,15$.

Câu 7. Năm bạn học sinh trong một nhóm của câu lạc bộ STEM cùng góp tiền để mua linh kiện lắp ráp Robot. Bạn An góp 210 000 đồng; bạn Bình góp 180 000 đồng, bạn Cường góp 175 000 đồng, bạn Dũng góp 155 000 đồng, bạn Thắng góp nhiều hơn mức trung bình cộng của 5 bạn là 4 000 đồng. Hỏi bạn Thắng đã góp bao nhiêu tiền vào quỹ chung?

- A. 185 000 đồng B. 190 000 đồng C. 191 000 đồng D. 205 000 đồng

Chọn A

Bốn lần trung bình cộng số tiền góp được của cả 5 bạn là:

$$210\,000 + 180\,000 + 175\,000 + 155\,000 + 4\,000 = 724\,000 \text{ (đồng)}$$

Trung bình cộng số tiền góp được của cả 5 bạn là:

$$724\,000 : 4 = 181\,000 \text{ (đồng)}$$

Bạn Thắng góp được số tiền là:

$$181\,000 + 4\,000 = 185\,000 \text{ (đồng)}$$

Câu 8. Thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 46m. Nếu mở rộng đáy lớn thêm 12m và giữ nguyên đáy bé thì được thửa ruộng mới có diện tích lớn hơn diện tích thửa ruộng ban đầu là 114m^2 . Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.

- A. 870m^2 B. 872m^2 C. 874m^2 D. 876m^2

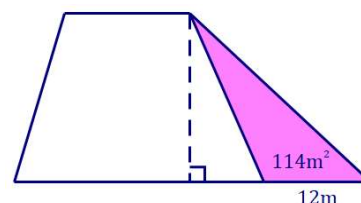
Chọn C

Chiều cao ứng với đáy 12m của phần tăng thêm là:

$$114 \times 2 : 12 = 19 \text{ (m)}$$

Chiều cao của thửa ruộng hình thang ban đầu bằng chiều cao của phần tăng thêm và bằng 19m.

Diện tích thửa ruộng hình thang ban đầu là: $46 \times 19 = 874 \text{ (m}^2\text{)}$



Câu 9. Để đánh số trang một quyển sách từ trang 1 đến trang cuối, người ta dùng hết 882 chữ số. Hỏi quyển sách đó có tất cả bao nhiêu trang?

- A. 320 trang B. 330 trang C. 340 trang D. 350 trang

Chọn C

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 trang có 1 chữ số.

Từ trang 10 đến trang 99 có:

$$(99 - 10) : 1 + 1 = 90 \text{ (trang có 2 chữ số)}$$

Để đánh số trang từ trang 1 đến trang 99 cần dùng số chữ số là:

$$1 \times 9 + 2 \times 90 = 189 \text{ (chữ số).}$$

Số chữ số còn lại để đánh số trang sách có 3 chữ số là: $882 - 189 = 693$ (chữ số).

Số trang sách được đánh 3 chữ số là: $693 : 3 = 231$ (trang)

Số trang của quyển sách là: $9 + 90 + 231 = 330$ (trang)

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐIỀN ĐÁP ÁN

Câu 10. Tìm số có 4 chữ số khác nhau $\overline{abcd}$ thỏa mãn:

$$10 \times a + 10 \times b + 2010 \times c = \overline{207d}.$$

Lời giải

Số cần tìm là $\overline{abcd}$ (a, b, c, d là các chữ số khác nhau, a khác 0)

$$\text{Ta có: } 10 \times a + 10 \times b + 2010 \times c = \overline{207d}$$

$$10 \times (a + b + 201 \times c) = \overline{207d}$$

Ta thấy: Tích $10 \times (a + b + 201 \times c)$ có chữ số tận cùng là 0 nên $\overline{207d}$ có chữ số tận cùng là 0, suy ra $d = 0$.

Do đó:

$$10 \times (a + b + 201 \times c) = 2070$$

$$a + b + 201 \times c = 2070 : 10$$

$$a + b + 201 \times c = 207$$

Vì $(201 \times c) < 207$ mà c khác 0 nên $c = 1$.

$$\text{Ta được: } a + b = 207 - 201 = 6.$$

Mà a, b khác nhau và khác 0, 1 nên $a = 2; b = 4$ hoặc $a = 4; b = 2$.

Do đó ta tìm được 2 số thỏa mãn là: 2410; 4210.

2410 ; 4210

Câu 11. Trong hộp có 60 viên bi có kích thước giống hệt nhau, trong đó có 15 viên bi màu đỏ, 15 viên bi màu xanh, 15 viên bi màu vàng và còn lại là viên bi màu tím. Không nhìn vào hộp, hỏi cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn trong số những viên bi lấy ra có 5 viên bi cùng màu?

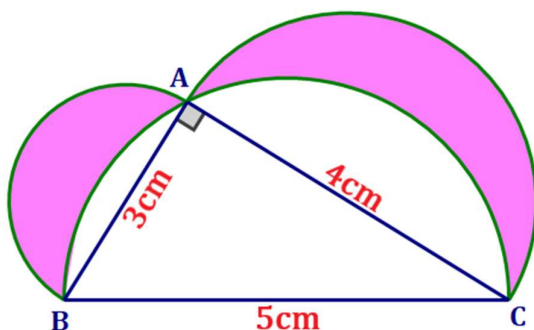
Lời giải

Trường hợp xấu nhất ta lấy được 4 viên bi mỗi loại: 4 viên bi màu đỏ ; 4 viên bi màu xanh ; 4 viên bi màu vàng ; 4 viên bi màu tím. Vậy cần lấy thêm 1 viên bi nữa để chắc chắn lấy ra được 5 viên bi cùng màu.

Cần lấy ra ít nhất số viên bi là: $4 + 4 + 4 + 4 + 1 = 17$ (viên bi).

17 viên bi

Câu 12. Cho tam giác vuông ABC và ba nửa hình tròn có đường kính là ba cạnh của tam giác như hình vẽ. Tính diện tích phần tô đậm.



Lời giải

Diện tích nửa hình tròn đường kính AB là:

$$(3 : 2) \times (3 : 2) \times 3,14 : 2 = 3,5325 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Diện tích nửa hình tròn đường kính AC là:

$$(4 : 2) \times (4 : 2) \times 3,14 : 2 = 6,28 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Diện tích nửa hình tròn đường kính BC là:

$$(5 : 2) \times (5 : 2) \times 3,14 : 2 = 9,8125 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Diện tích tam giác ABC là: $3 \times 4 : 2 = 6 \text{ (cm}^2\text{)}$

Diện tích phần hình được tô đậm là:

$$(3,5325 + 6,28 + 6) - 9,8125 = 6 \text{ (cm}^2\text{)}$$

6cm²

Câu 13. Học kỳ 1, một trường THCS có 24% học sinh đạt loại giỏi. Kết thúc học kỳ 2, có thêm 8 học sinh đạt loại giỏi nên tỉ lệ học sinh giỏi của học kỳ 2 là 25%. Hỏi trường THCS đó có bao nhiêu học sinh? (Số học sinh của trường không thay đổi)

Lời giải

8 học sinh ứng với: $25\% - 24\% = 1\%$ (tổng số học sinh).

Coi số học của trường đó là 100 phần bằng nhau thì 8 học sinh ứng với 1 phần.

Số học sinh của trường THCS đó là: $8 \times 100 = 800$ (học sinh).

800 học sinh

Câu 14. Một đoàn có 46 người qua sông trên hai loại thuyền với 6 người trên một thuyền lớn, 4 người trên một thuyền bé (không kể lái thuyền). Có tất cả 10 thuyền thuộc hai loại chở vừa đủ đoàn người. Hỏi có bao nhiêu thuyền lớn, bao nhiêu thuyền bé?

Lời giải

Giả sử tất cả số thuyền đều là thuyền lớn.

Khi đó số người chở được là:

$$6 \times 10 = 60 \text{ (người).}$$

Số người chở được thêm so với thực tế là:

$$60 - 46 = 14 \text{ (người).}$$

Khi thay một thuyền bé bằng một thuyền lớn thì chở được thêm số người là:

$$6 - 4 = 2 \text{ (người).}$$

Số thuyền bé là: $14 : 2 = 7$ (thuyền).

Số thuyền lớn là: $10 - 7 = 3$ (thuyền).

3

PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 1. Hai thư viện A và B tiến hành sáp nhập thành một nên người ta chuyển dần số sách từ thư viện A sang thư viện B qua ba đợt:

+ Đợt một: Chuyển đi $\frac{1}{5}$ số sách của thư viện A và thêm 12 quyển.

+ Đợt hai: Chuyển đi $\frac{2}{3}$ số sách còn lại và thêm 20 quyển.

+ Đợt ba: Chuyển nốt $\frac{3}{4}$ số sách còn lại sau hai đợt và 30 quyển cuối cùng.

Sau khi hoàn tất việc luân chuyển, thư viện A không còn sách còn thư viện B có tất cả 1000 quyển sách. Hỏi lúc đầu, mỗi thư viện có bao nhiêu quyển sách?

Đáp số: Thư viện A: 540 quyển sách; Thư viện B: 460 quyển sách.

30 quyển cuối cùng chiếm: $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ (số sách còn lại sau khi chuyển đợt 2).

Số sách còn lại sau khi chuyển đợt 2 là: $30 : \frac{1}{4} = 120$ (quyển).

Nếu không chuyển thêm 20 quyển thì số sách còn lại sau khi chuyển đợt 2 là:

$$120 + 20 = 140 \text{ (quyển).}$$

140 quyển sách chiếm: $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ (số sách còn lại sau khi chuyển đợt 1).

Số sách còn lại sau khi chuyển đợt 1 là: $140 : 1 \times 3 = 420$ (quyển sách).

Nếu không chuyển thêm 12 quyển thì số sách còn lại sau khi chuyển đợt 1 là:

$$420 + 12 = 432 \text{ (quyển)}.$$

432 quyển sách chiếm: $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$ (số sách của thư viện A).

Lúc đầu, thư viện A có số quyển sách là:

$$432 : 4 \times 5 = 540 \text{ (quyển)}.$$

Lúc đầu, thư viện B có số quyển sách là:

$$1000 - 540 = 460 \text{ (quyển)}.$$

Bài 2. Cho hai hình vuông ABCD và MNEC như hình vẽ bên. Biết hình vuông ABCD có cạnh 6cm, hình vuông MNEC có cạnh 4cm.

- Tính diện tích tam giác AME.
- Tính diện tích tam giác MEQ.
- Tính diện tích tam giác AHM.

Đáp số: a) 8cm^2 ; b) $3,2\text{cm}^2$; c) 12cm^2 .

a) Độ dài cạnh BE là: $6 - 4 = 2$ (cm).

Diện tích tam giác ABE là: $6 \times 2 : 2 = 6$ (cm^2).

Độ dài cạnh DM là: $6 + 4 = 10$ (cm).

Diện tích tam giác ADM là: $6 \times 10 : 2 = 30$ (cm^2).

Diện tích tam giác ENM là: $4 \times 4 : 2 = 8$ (cm^2).

Diện tích hình vuông ABCD là: $6 \times 6 = 36$ (cm^2).

Diện tích hình vuông ENMC là: $4 \times 4 = 16$ (cm^2).

Diện tích tam giác AME là: $(36 + 16) - (6 + 8 + 30) = 8$ (cm^2).

b) Ta có: $\frac{S_{MEQ}}{S_{AEQ}} = \frac{MC}{AB} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (chung cạnh đáy EQ).

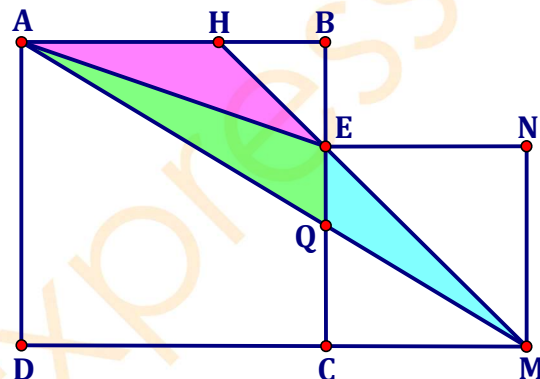
Suy ra $\frac{S_{MEQ}}{S_{AME}} = \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5}$.

Diện tích tam giác MEQ là: $8 : 5 \times 2 = 3,2$ (cm^2).

c) Ta có: $\frac{S_{AEH}}{S_{AMH}} = \frac{EB}{CB} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (chung cạnh đáy AH).

Coi diện tích tam giác AEH là 1 phần thì diện tích tam giác AMH là 3 phần như vậy. Khi đó diện tích tam giác AEM là: $3 - 1 = 2$ phần như thế.

Diện tích tam giác AHM là: $8 : 2 \times 3 = 12$ (cm^2).



-----HẾT-----